
blunderDB

リリース *0.25.0*

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

2026 年 06 月 08 日

目次

第1章 バージョン履歴	3
第2章 目次	7
2.1 ダウンロードとインストール	7
2.2 マニュアル	8
2.3 ユーザーガイド	18
2.4 コマンド一覧	26
2.5 キーボードショートカット	31
2.6 コマンドラインインターフェース (CLI)	34
2.7 よくある質問 (FAQ)	43
2.8 ヘッドレスモード (サーバー)	46
2.9 付録: フィルターの高度な使い方	50
2.10 Windows 付録: blunderDB のマルウェアとしての誤検知	53
2.11 Mac 付録: blunderDB の起動ブロックについて	60
2.12 付録: データベーススキーマ	63
2.13 付録: 統計モデル— XG / gnuBG / blunderDB の整合	65
第3章 連絡先	71
第4章 寄付する	73
第5章 謝辞	75

blunderDB は、バックギャモンのポジションのデータベースを構築するためのソフトウェアです。主な強みは、プレイヤーが（オンラインやトーナメントで）遭遇したポジションを一元的に集約し、それらのポジションを任意に組み合わせ可能なさまざまなフィルターで絞り込みながら再検討できる点にあります。blunderDB は、参照用ポジションのカatalogを作成するためにも使用できます。

本ドキュメントは、次のように構成されています。

- **ダウンロードとインストール** のセクションでは、blunderDB の入手方法と起動方法を説明します。
- **マニュアル** では、blunderDB の全般的な動作について説明します。
- **ユーザーガイド** は、blunderDB を素早く使い始めるための実践的な入門です。
- **コマンド** の一覧およびキーボード **ショートカット** の一覧により、blunderDB を効率的に使用できます。
- **コマンドラインインターフェース (CLI)** のセクションでは、一括インポート、自動化、スクリプト処理に使用できるコマンドについて説明します。
- **FAQ** では、よくある質問への回答をいくつか提供します。

第1章 バージョン履歴

バージョン	日付	変更の理由および内容
0.1.0	2024/12/31	ベータ版の作成。
0.2.0	2025/01/06	各種バグの修正。 マッチ／TP／GV テーブルの追加。 検索フィルター（着手、キューブの決定、日付）の追加。 ポジションへのメタデータの追加。 blunderDB インスタンス間のインポート／エクスポート機能。 データベースへのメタデータ機能の追加。 バージョン番号（データベースおよびアプリケーション）の導入。
0.3.0	2025/01/27	各種バグの修正。 ウィンドウサイズの自動保存。 XG からのコメントのインポート（存在する場合）。
0.4.0	2025/02/03	各種バグの修正。 blunderDB のアイコンの追加。 フィルターの修正。 MacOS のサポートの追加。
0.5.0	2025/02/04	新しいフィルター（ミラー、ノンコンタクト、内野プロット、外野プロット）の追加。
0.6.0	2025/02/13	フィルターライブラリの追加。 メタデータでのデータベースバージョンの表示。
0.7.0	2025/02/16	XG エクスポートにおける日本語およびドイツ語のサポート。
0.8.0	2025/05/03	ピップカウントを非表示にする機能。 ランダムなポジションの読み込み。
0.9.0	2025/11/02	フィルターライブラリのバグ修正。 データベースのインポート／エクスポート。 選択した着手に対する矢印の表示。 インポート／エクスポート用のキーボードショートカット。
0.10.0	2026/02/25	eXtreme Gammon (XG/XGP)、GNUbg (SGF)、Jellyfish (MAT/TXT)、BGBlitz (BGF/TXT) からのマッチのインポート。 マッチ内のナビゲーション：インポートしたマッチの着手をたどり、実際に打たれた着手を強調表示します。 マッチパネル：一覧、ソート、インライン編集、プレイヤーの入れ替え、トーナメントの割り当て。 フォルダーの再帰的インポートおよびドラッグアンドドロップによるインポート。 EPC（実効ピップカウント）計算機。GNUbg のベアオフデータベースを内蔵しています。 コレクション：ポジションのカスタムなグループ化。 トーナメント：イベントごとのマッチのグループ化。 セッション状態（最後の検索、現在のポジション）の保存と復元。 データベーススキーマの自動マイグレーション。 分析における複数エンジンの表示。 検索におけるプレイヤー 1 のエラー／ブランダーのフィルター。 きめ細かな選択によるデータベースのエクスポート（マッチ、コレクション、トーナメント、打たれた着手）。 マッチ内ナビゲーション用ボタン。 マッチナビゲーションにおけるピップカウントの表示。 完全なコマンドラインインターフェース (CLI)。 最後に開いたデータベースの自動再オープン

第2章 目次

2.1 ダウンロードとインストール

blunderDB はインストール不要の単一実行ファイルとして提供されます。

blunderDB の最新バージョンは MIT ライセンスの下で利用可能です：

- Windows 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.25.0.exe>
- Linux 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.25.0>
- Mac 版：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.25.0.zip>

注釈

blunderDB はグラフィカルインターフェースのレンダリングに Webview2 を使用します。Webview2 はすでにオペレーティングシステムにネイティブに存在している可能性が高いです。そうでない場合、blunderDB の初回実行時にダウンロードとインストールが提案されます。ユーザーによる操作は不要です。

注釈

Linux では、ダウンロード後に blunderDB が実行可能でない場合、ターミナルでコマンド `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` を実行してください。ここで x、y、z はダウンロードしたバージョンに対応します。

注釈

Linux でエラー `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file` が発生する場合、ディストリビューションが `webkit2gtk-4.0` の代わりに `webkit2gtk-4.1` を使用しています。専用ビルドをダウンロードしてください：<https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.25.0>

警告

Windows では、blunderDB の実行を拒否する場合があります。理由と回避方法については [2.10 章](#) を参照してください。

警告

Mac では、blunderDB の実行を拒否する場合があります。理由と回避方法については [2.11 章](#) を参照してください。

2.2 マニュアル

2.2.1 はじめに

blunderDB はバックギャモンのポジションのデータベースを構築するためのソフトウェアです。その主な強みは、プレイヤーが遭遇したポジション（オンラインやトーナメントで）を一か所に集約し、自由に組み合わせ可能なさまざまなフィルターで絞り込みながら再検討できる点にあります。blunderDB は参照用ポジションのカatalogを作成するためにも利用できます。

ポジションは `.db` ファイルとして表されるデータベースに保存されます。

2.2.2 主な操作

blunderDB で可能な主な操作は次のとおりです：

- 新しいポジションを追加する、
- 既存のポジションを編集する、
- **Ctrl+X** でボードの画像をクリップボードにコピーする（PNG）、または **Ctrl+X Ctrl+X** で完全な分析と共にコピーする、
- 既存のポジションを削除する、
- 1 つまたは複数のポジションを検索する、
- さまざまなソース（XG、GNUbg、BGBlitz、Jellyfish）からマッチをインポートする。XG ファイルからのコメントも含む、
- インポートしたマッチの手を辿る、
- ポジションをコレクションに整理する、
- マッチをトーナメントに整理する。

ユーザーはタグを使ってポジションに自由にラベルを付け、コメントで注釈を加えることができます。

2.2.3 インターフェースの説明

blunderDB のインターフェースは上から下に次の要素で構成されています：

- [上部] ツールバー。データベースに対して実行できる主な操作がすべてまとめられています、
- [中央] メイン表示エリア。バックギャモンのポジションを表示または編集できます、
- [下部] ステータスバー。データベースや現在のポジションに関するさまざまな情報を表示し、コマンドラインを内蔵しています。

次の目的でパネルを表示できます：

- eXtreme Gammon (XG)、GNUbg、または BGBlitz から取得した、現在のポジションに関連する分析データを表示する、
- コメントを表示、追加、または編集する、
- 組み合わせ可能な条件に従ってポジションを検索・フィルターする、
- ポジションのコレクションを表示・管理する（コレクションパネル）、
- インポートしたマッチの一覧を表示し、マッチの手を辿る（マッチパネル）、
- トーナメントを表示・管理する（トーナメントパネル）、
- パフォーマンス統計を表示する（Stats パネル）、
- ベアオフポジションの EPC（Effective Pip Count）を計算する（EPC パネル）、
- 間隔反復によってポジションを学習する（Anki パネル）、
- データベースのメタデータを表示する（メタデータパネル）、
- 操作のログを表示する（ログパネル）。

次の目的でモーダルウィンドウを表示できます：

- blunderDB のヘルプを表示する、
- ガイドツアーのカタログを表示します（[ガイドツアーとサンプルデータベース](#) を参照）、
- データベースのエクスポートを設定する、
- blunderDB を設定する。特にインターフェースの言語を設定する（[設定](#) を参照）。

メイン表示エリアはユーザーに次のものを提供します：

- バックギャモンのポジションを表示または編集するためのボード、
- キューブのレベルと所有者、
- 各プレイヤーのピップカウント、
- 各プレイヤーのスコア、
- 出目です。ダイスに値が表示されていない場合、ダイスの位置はどちらのプレイヤーに手番があるかを示し、そのポジションがキューブの判断であることを表します。キューブの判断がダブルへの応答（テイク／パス）である場合、提示されたキューブが盤面の中央に、提示された値で表示されます。

ステータスバーは左から右に次の情報で構成されています：

- コマンドライン。**スペース** キーを押すとアクセスできます、
- ユーザーが実行した操作に関連する情報メッセージ、
- 現在のポジションのインデックス。続いて現在のライブラリ内のポジション数（またはマッチを辿っているときは手／ゲームの情報）が表示されます。

注釈

ユーザーによる検索から得られたポジションの場合、ステータスバーに表示されるポジション数はフィルターされたポジションの数に対応します。

2.2.4 設定

ツールバーのヘルプボタンの左にある設定ボタン（歯車の形のアイコン）を押すと、blunderDB の設定ウィンドウが開きます。

このウィンドウでは、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フィンランド語、日本語、ギリシャ語、ロシア語の中からインターフェースの言語を選択できます。インターフェース全体（ツールバー、パネル、メッセージ、ヘルプ）が選択した言語に翻訳されます。言語の選択は保存され、セッションをまたいで保持されます。

設定ウィンドウでは、盤面の色をカスタマイズすることもできます。各要素にはそれぞれ独自のカラーピッカーがあります。背景、枠線、明るいポイントと暗いポイント、プレイヤー 1 とプレイヤー 2 のチェッカー、ダイス、ダイスの目、そしてダブリングキューブです。**デフォルトに戻す** ボタンを押すと、すべての色がデフォルトに戻ります。言語と同様に、選択した色はセッションをまたいで保持されます。

2.2.5 ガイドツアーとサンプルデータベース

操作に慣れやすくするため、blunderDB はインターフェースの **ガイドツアー** を用意しています。ツアーのカタログは、ツールバーから、またはコマンド `tour`（別名 `tutorial`）で開けます。4 つのツアーが利用できます。インターフェースの全体ツアー、そしてポジションの検索、マッチのレビュー、トーナメントのレビューに特化したツアーです。各ツアーは、関連するインターフェースの要素を一手順ずつ強調表示し、いつでも再生できます。初回起動時には、全体ツアーが自動的に案内されます。

コマンド `demo` は、自分の対局をインポートしなくてもツールの機能を試せる **サンプルデータベース**（マッチ、トーナメント、解析）を読み込みます。データベースが開かれていない場合、ガイドツアーはこのデータベースを利用します。

2.2.6 ポジションのナビゲーション

既定では、blunderDB では次のことができます：

- 現在のライブラリのさまざまなポジションをスクロールする、
- ポジションに関連する分析情報を表示する、
- ポジションのコメントを表示、追加、編集する。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.7 ポジションの編集

TAB キーを押すと検索パネルが開き、ボード上のポジションを編集して、データベースに追加したり、検索するポジションの構造を定義したりできます。チェッカーの配置、キューブ、スコア、手番はマウスで変更できます (**ポジションを編集する** を参照)。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.8 コマンドライン

ステータスバーに内蔵されたコマンドラインでは、グラフィカルインターフェースで利用できる blunderDB のすべての機能を実行できます。データベースに対する一般的な操作、ポジションのナビゲーション、分析やコメントの表示、フィルターに基づくポジションの検索などです。インターフェースにある程度慣れたら、特にポジション検索機能において blunderDB を強力かつ快適に使用できるコマンドラインを徐々に使うことをお勧めします。

コマンドラインを開くには、**スペース** キーを押します。リクエストを送信してコマンドラインを閉じるには、*Enter* キーを押します。

blunderDB は、ユーザーが送信したリクエストが有効である限りそれを実行し、必要に応じてデータベースの状態を即座に変更します。ユーザーによる明示的な保存操作はありません。

Tip

コマンドラインで利用可能なコマンドの一覧については **2.4 章** を参照してください。

2.2.9 分析パネル

分析 パネル (*CTRL-L*) は、eXtreme Gammon (XG)、GNUbg、または BGBlitz からインポートした現在のポジションの分析データを表示します。最良の選択肢 (チェッカーの手またはキューブの判断) を、そのエクイティ値と対応するエラーと共に提示します。*d* キーでチェッカーの手の分析とキューブの分析を切り替えられます。マッチを辿っているときは、実際にプレイされた手が選択肢のリストで強調表示されます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-L* を押すか **list** コマンドを実行します。

2.2.10 コメントパネル

コメント パネル (*CTRL-P*) は、現在のポジションに関連付けられたコメントを表示、追加、編集します。XG ファイルからインポートされたコメントは、対応するポジションに自動的に関連付けられます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-P* を押すか **comment** コマンドを実行します。

2.2.11 検索パネル

検索 パネル (*CTRL-F* または *TAB*) では、自由に組み合わせ可能な条件に従ってポジションをフィルターできます。チェッカーの構造、キューブの判断の種類、エラーの大きさ、日付、タグなどです。*TAB* キーは検索パネルとポジションエディターを同時に開き、ボード上で検索するチェッカーの構造を定義できます。

現在フィルターされているポジションの中で検索を絞り込むには、フィルターを続けた *ss* コマンドを使用します (例: *ss nc*, *ss E>40*)。検索パネルには同じ機能のための *Search in current results* チェックボックスも用意されています。

このパネルでは、検索する **判断タイプ** を明示的に制御できます。**指定なし** (フィルタなし)、**チェッカー** (チェッカーの判断)、または **キューブ** (キューブの判断) です。**キューブ** を選択すると、2つ目のリストでサブタイプを指定できます。**すべて**、**ダブル/ノーダブル** (手番のプレイヤーがダブルするかを判断する)、または **テイク/パス** (相手のダブルへの応答) です。この制御は盤面と同期しています。盤面上でダイスやキューブを変更すると判断タイプが更新され、その逆も同様です。**テイク/パス** モードでは、キューブが提示された値で盤面の中央に表示されます。この値は引き続き編集できます。

Tip

利用可能なフィルターの一覧については [2.4 章](#) を参照してください。

2.2.12 コレクションパネル

コレクション パネル (*CTRL-B*) では、ポジションのコレクションを管理できます。コレクションは作成、名前変更、削除ができます。ポジションを追加したり取り除いたりできます。コレクションをダブルクリックすると、**左** キーと **右** キーでそのポジションを閲覧できます。コレクションの順序やコレクション内のポジションの順序は、ドラッグ&ドロップで変更できます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-B* を押すか *collection* コマンドを実行します。

2.2.13 マッチパネル

マッチ パネル (*CTRL-Tab*) はインポートしたマッチを一覧表示します。マッチをダブルクリックする (または *Enter* を押す) と、その手を辿ることができます。*m* コマンドは最後に閲覧したマッチのナビゲーションを再開します。

ユーザーは次のことができます：

- **左** キーと **右** キーを使ってマッチの手を辿る、
- *PageUp* キーと *PageDown* キーを使ってゲーム間を移動する、
- *CTRL-L* を押して手の分析 (チェッカーとキューブ) を表示する、
- *d* キーでチェッカーの手の分析とキューブの分析を切り替える、
- 分析の中で実際にプレイされた手が強調表示されているのを確認する。

各マッチで最後に閲覧したポジションは記憶され、自動的に復元されます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-Tab* を押すか *match* コマンドを実行します。

Tip

利用可能なショートカットについては **キーボードショートカット** を参照してください。

2.2.14 トーナメントパネル

トーナメント パネル (*CTRL-Y*) では、整理された記録管理とイベントごとの統計分析のために、マッチをトーナメントにまとめることができます。トーナメントは作成、名前変更、削除ができ、マッチを割り当てられます。Stats パネルの統計はトーナメントごとにフィルターできます。パネルを表示または非表示にするには、*CTRL-Y* を押します。

2.2.15 Stats パネル

はじめに

Stats パネルでは、データベースにインポートされたポジションをもとに、自分のプレイレベルを分析し、時間の経過に伴う上達を追跡できます。すべてのポジションまたはフィルターされた部分集合について、****PR**** (Performance Rate) と ****MWC cost**** (Match Winning Chance cost) の指標を計算して表示します。

Stats パネルは特に次の用途に役立ちます：

- 全体の PR を使って、参照しきい値（ワールドクラス、エキスパート、上級者など）に対して **自分のレベルを把握する** ；
- Progression タブのグラフを使って、トーナメントごと、またはマッチごとに **自分の上達を追跡する** ；
- **自分の弱点を特定する** ：Erreurs タブで、プレイした手とキューブの判断の内訳、およびエラーの大きさの分布を確認できます ；
- 任意の指標をクリックすることで、****該当するポジションに直接アクセスする****（ドリルダウン）。

パネルを開く

Stats パネルを開くには：

- *CTRL-D* を押します。
- コマンドラインで `:stats` または `:st` コマンドを入力します。

注釈

パネルはフィルターを変更するたびに自動的に更新されます。単に PR ↔ MWC を切り替えるだけでは統計を再計算しません。両方の指標はバックエンドによって同時に計算されます。

フィルターバー

パネル上部のフィルターバーでは、計算をポジションの部分集合に限定できます。

プレイヤーの視点

Joueur ドロップダウンリストでは、分析対象のプレイヤーに従って統計をフィルターできます。blunderDB はデータベースで最も頻繁に名前が出てくるプレイヤーを自動的に選択します。これはいつでも変更できます。

Tip

プレイヤーを変更してもデータが失われることはありません。リストで前のプレイヤーを再選択するだけで済みます。

利用可能なフィルター

- **Tournoi(s)**— 1つまたは複数のトーナメントへの限定。複数のトーナメントを同時に選択できます。
- **Dates**— 期間の範囲 (***De*** [開始] … ***À*** [終了])。開始日のみが指定された場合、それ以降のポジションが含まれます。
- **Type de décision**— すべて / プレイした手 / キューブの判断。
- **Longueur de match**— 特定のマッチ長への限定 (1、3、5、7、9、11、13、15、21 ポイント)。複数の長さを組み合わせられます。

Reset ボタンはすべてのフィルターをリセットします (自動検出されたプレイヤーを除く)。

注釈

フィルターは blunderDB の設定 (`config.yaml`) に保存され、次回起動時に復元されます。

PR / MWC の切り替え

パネル上部の **PR / MWC** ボタンは、すべてのタブで表示される指標を切り替えます。

PR (Performance Rate)

money-game のプレイ品質を測定します。バックギャモンのポイントの千分の一単位でのエラーの合計を、判断の数で割ったものです。マッチのスコアとは独立しています。

おおよその参照しきい値：

レベル	PR
ワールドクラス	< 3
エキスパート	3 – 5
上級者	5 – 8
中級者	8 – 12
初級者	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

フィルターされたデータセット全体について、エラーによって失われたマッチ勝利確率の累積です。blunderDB に組み込まれた MET Kazaross-XG2 から計算されます。

注意

MWC cost は *money-game* のポジション（マッチの懸かりがない）には **適用されません**。これらのポジションは MWC の計算から除外されます。MWC の値は使用される MET に依存します。異なる MET を使用するソフトウェア間では直接比較できません。

PR ↔ MWC の切り替えは瞬時に行われます。バックエンドでの再計算は実行されません。

Dashboard タブ

Dashboard タブは主要な指標の概要を示します。

レベルカード

3 つのカードが次の項目について PR（または MWC）を表示します：

- **All**— すべての判断（手+キューブ）；
- **Checker**— プレイした手のみ；
- **Cube**— キューブの判断のみ。

カードをクリックすると、対応する部分集合のポジションが分析パネルに読み込まれます（ドリルダウン）。

注釈

判断の総数は、各カードの下部にマウスオーバー時に表示されます。

直近 N 回の判断にわたる移動 PR

直近 N 回の判断 ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$) について計算された PR（または MWC）値の列により、最近の傾向を把握できます。グレー表示の値は、利用可能な判断数を超える N に対応します。

値をクリックすると、対応する直近 N 件のポジションが読み込まれます。

Top blunders

最悪のエラー（または MWC cost）上位 10 件のリストで、大きさの降順に並べられています。行をクリックすると、該当するポジションが分析パネルに読み込まれます。

Progression タブ

Progression タブは、時間の経過に伴うレベルの推移を示します。

トーナメントごとの曲線

折れ線グラフが各トーナメントの PR（または MWC）を表示します（X 軸：トーナメントの順序、Y 軸：指標の値）。色付きの帯がレベルのしきい値を表します。

グラフ上の点をクリックすると、2つのオプションを持つコンテキストメニューが開きます：

- **Open tournament**— トーナメントパネルでトーナメントを開きます。
- **Open positions**— トーナメントのすべてのポジションを分析パネルに読み込みます。

マッチごとの散布図

散布図が各マッチを表します（X 軸：日付、Y 軸：PR または MWC）。点の大きさはマッチ内の判断数に比例します。

点をクリックするとコンテキストメニューが開きます：

- **Open match**— マッチパネルでマッチを開きます。
- **Open positions**— マッチのすべてのポジションを分析パネルに読み込みます。

Erreurs タブ

Erreurs タブはエラーの原因を分解して示します。

キューブのアクションごとの内訳

棒グラフが各種のキューブの判断について PR（または MWC）を表示します：*NoDouble*、*DoubleTake*、*DoublePass*、*TooGood*。各バーはツールチップで判断数とブランダー率も示します。

バーをクリックすると、そのキューブのアクションに対応するポジションのうち **エラーがあるものだけ** が読み込まれます（ドリルダウン）。

Checker / Cube の内訳

比較図が、プレイした手の PR とキューブの判断の PR を並べて表示します。バーをクリックすると、エラーがある部分集合のポジションが読み込まれます。

エラーの大きさのヒストグラム

ヒストグラムが、ポイントの千分の一単位での大きさに従ってエラーを分布させます（区分：0-5、5-10、10-25、25-50、50-100、晝 100）。バーをクリックすると、その区分のポジションが読み込まれます。

集計ルール

重要

トーナメント（または任意の部分集合）の PR は **合計／合計** ルールで計算されます。各マッチの個別 PR の平均としては決して計算されません。

計算式：

$$PR_{\text{tournoi}} = \frac{\sum_i \text{erreur}_i}{\text{nombre total de décisions}}$$

例：あるプレイヤーがトーナメントで2つのマッチを戦うー

- マッチ A：10 回の判断、合計エラー 50 mp → PR = 5,0
- マッチ B：90 回の判断、合計エラー 270 mp → PR = 3,0

PR の単純平均：(5,0 + 3,0) / 2 = **4,0 (誤り)**

合計／合計ルール：(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = **3,2 (正しい)**

合計／合計ルールは、マッチ長のばらつきに耐えられる唯一のルールです（21 ポイントのマッチは 1 ポイントのマッチより重みがあります）。

MWC：制限事項

- MWC cost は、競技バックギャモンにおける事実上の参照テーブルである **MET Kazaross-XG2** から計算されます。結果は、他の MET を使用するソフトウェアと直接比較することはできません。
- *money-game* のポジション（マッチスコアなし）は MWC の計算から **除外** されます。データベースに *money-game* のポジションが多く含まれている場合、MWC cost は過小評価されるか、利用できないことがあります。
- MWC cost はフィルターされたデータセット全体にわたる累積であり、判断ごとの指標ではありません。あなたのエラーが勝利の可能性に与えた総合的な影響を測定します。

2.2.16 EPC パネル

EPC パネル (*CTRL-E*) は、ベアオフポジションの EPC (Effective Pip Count) を計算します。*CTRL-E* を押すか、下部パネルの EPC タブをクリックするか、**epc** コマンドを実行することで有効になります。

このパネルでは、ユーザーがインナーボード（最後の 6 ポイント）内のチェッカーの配置を編集すると、各プレイヤーについて次の情報がリアルタイムで表示されます：

- EPC (Effective Pip Count)、
- 必要な平均ロール数 (Mean Rolls)、
- 標準偏差 (Standard Deviation)、
- ピップカウント、
- ウェステージ (EPC とピップカウントの差)。

両プレイヤーがインナーボードにチェッカーを持っている場合、比較セクションに EPC とピップカウントの差が表示されます。

EPC パネルを閉じるには、*CTRL-E* を押すか、別のタブに切り替えます。

注釈

計算は GNUbg の 6 ポイントベアオフ内部データベースに基づいています。

2.2.17 Anki パネル

Anki パネル (*CTRL-K*) では、FSRS アルゴリズムを使った間隔反復によってポジションを学習できます。ユーザーはコレクションや検索結果からデッキを作成できます。

デッキの作成: *New Deck* をクリックすると、コレクションまたは現在の検索結果からデッキを作成できます。検索に基づくデッキは、Anki タブをアクティブにすると自動的に同期されます。

復習: デッキを選択してから *Study* をクリックする（またはデッキをダブルクリックする）と、期限の来たカードの復習を開始できます。各カードは対応するポジションをボード上に表示します。あなたの想起度を *1**（もう一度）、**2**（難しい）、**3**（普通）、または **4**（簡単）のキーで評価してください。**Esc* を押すと停止してデッキのリストに戻ります。

停止／再開: 復習セッションは *Esc* でいつでも中断できます。ボタンが *Resume* に変わり、進捗状況が表示されます。それをクリックすると、中断した場所から再開できます。

デッキの管理: アクションボタンを使って、デッキの名前変更、同期、リセット、削除ができます。FSRS のパラメータ（目標保持率、最大間隔、ランダム性）は、設定（歯車アイコン）でデッキごとに構成できます。

2.2.18 メタデータパネル

メタデータ パネルは、現在のデータベースの一般情報を表示します：名前、説明、ポジション数、マッチ数とゲーム数、スキーマのバージョン。*meta* コマンドでアクセスできます。

2.2.19 ログパネル

ログ パネルは、最近の操作のログを表示します：インポート、エクスポート、およびデータベースに対する操作と、その結果やタイムスタンプです。インポートエラーの診断に役立ちます。

2.3 ユーザーガイド

このガイドは、blunderDB をすばやく使いこなすための実践的な入門書です。

2.3.1 新しいデータベースを作成する

新しいデータベースを作成するには、ツールバーの「New Database」ボタンをクリックします。データベースを保存するパスとファイル名を選択し、「Save」をクリックします。

注釈

blunderDB のデータベースファイルの拡張子は *.db* です。

Tip

キーボードショートカット: *CTRL-N*。コマンド: *n*

2.3.2 既存のデータベースを開く

既存のデータベースを読み込むには、ツールバーの「Open Database」ボタンをクリックします。データベースのあるパスに移動し、*.db* ファイルを選択して「Open」をクリックします。

Tip

キーボードショートカット: *CTRL-O*。コマンド: *o*

2.3.3 データベースをインポートして統合する

現在開いているデータベースに別の blunderDB データベースをインポートして統合するには、ツールバーの「Import Database」ボタンをクリックします。インポートする *.db* ファイルを選択し、「Open」をクリックします。

blunderDB は 2 つのデータベースをインテリジェントに統合します：

- 現在のデータベースに存在しないポジションは、分析とコメントとともに追加されます。
- すでに存在するポジションは更新されます：分析が不足している場合は補完され、コメントは統合されます（既存のコメントを重複させずに新しいコメントが追加されます）。
- 追加、統合、および無視されたポジションの数を示すメッセージが表示されます。

注釈

インポートには、両方のデータベースのスキーマバージョンが互換性を持つことが必要です。低いバージョンまたは同等のバージョンのデータベースを、より高いバージョンのデータベースにインポートすることができます。

注意

インポート操作は現在開いているデータベースを直ちに変更します。別のデータベースをインポートする前にバックアップコピーを作成することをお勧めします。

2.3.4 ポジションを編集する

ポジションを編集するには、*TAB* キーを押して検索パネルとポジションエディターを開きます。マウスでポジションを編集します：

- ポイントをクリックしてチェッカーを追加します。左クリックはチェッカーをプレイヤー 1 に割り当てます。右クリックはチェッカーをプレイヤー 2 に割り当てます。プライムを挿入するには、開始ポイントをクリックし、ボタンを押したままにして終点で離します。バーをクリックしてチェッカーをバーに置きます。
- ポジションをクリアするには、ボード外の空きエリアをダブルクリックするか、**バックスペース** キーを押します。
- キューブをプレイヤー 1 に送るには、キューブを左クリックします。キューブをプレイヤー 2 に送るには、キューブを右クリックします。
- 手番のプレイヤーを指定するには、ダイスの指定エリアをクリックします。
- ダイスを編集するには、左クリックでダイスの値を増やし、右クリックでダイスの値を減らします。ダイスの面が空の場合、そのポジションはキューブ決定であることを意味します。
- プレイヤーのスコアを編集するには、左クリックでスコアを増やし、右クリックでスコアを減らします。

Tip

チェッカーのポジションをマウスで入力する方法は、XG と同じです。

2.3.5 ポジションをデータベースに追加する

ポジションの編集後、検索パネルが開きます。

取得したポジションを保存するには、**CTRL-S** を押すか、ツールバーの「Save Position」ボタンをクリックします。

Tip

コマンドラインを開き、**w** を実行します。

2.3.6 ポジションにタグを付ける

現在のポジションにタグ *toto* を追加するには、**スペース** キーを押してコマンドラインを開き、**#toto** と入力し、**ENTER** キーを押してコマンドを確定します。

2.3.7 ポジションを削除する

現在のポジションをデータベースから削除するには、**Del** キーを押すか、ツールバーの「Delete Position」ボタンをクリックします。

Tip

コマンドラインで **d** を実行します。

注意

ポジションの削除は恒久的であり、ユーザーの確認は必要ありません。

2.3.8 XG からポジションをインポートする

XG からポジションを直接インポートするには、

1. XG でインポートするポジションを表示し、*CTRL-C* を押します。
2. blunderDB を開き、*CTRL-V* を押します。

注釈

自動貼り付けはソースのフォーマット（XG、GNUbg、BGBlitz）を自動検出します。

2.3.9 マッチをインポートする

blunderDB はさまざまなソースからマッチをインポートできます。

対応フォーマット：

- eXtreme Gammon (XG): *.xg* および *.xgp* ファイル（ポジション）
- GNUbg: *.sgf* ファイル
- Jellyfish: *.mat* および *.txt* ファイル
- BGBlitz: *.bgf* および *.txt* ファイル

1 つ以上のマッチファイルをインポートするには：

1. *CTRL-I* を押すか、ツールバーの「Import」ボタンをクリックします。
2. インポートするファイルを 1 つ以上選択します。
3. blunderDB はフォーマットを自動検出してマッチをインポートします。
4. 進行状況ウィンドウに、インポート済み、失敗、およびスキップ（重複）したファイルの数が表示されます。

Tip

コマンド: *i*

注釈

blunderDB は重複を自動検出し、すでにデータベースに存在するマッチのインポートを防止します。

2.3.10 マッチのフォルダをインポートする

フォルダとそのサブフォルダに含まれるすべてのマッチファイルを再帰的にインポートするには：

1. *CTRL-SHIFT-F* を押すか、ツールバーの対応するボタンをクリックします。
2. マッチファイルが含まれているフォルダを選択します。
3. blunderDB は認識されたすべてのファイル（.xg、.xgp、.sgf、.mat、.txt、.bgf）を自動的に収集してインポートします。

2.3.11 ドラッグ&ドロップ

blunderDB はドラッグ&ドロップをサポートしています。blunderDB のウィンドウにドラッグ&ドロップできるもの：

- マッチまたはポジションファイル（.xg、.xgp、.sgf、.mat、.txt、.bgf）をインポートする場合、
- データベースファイル（.db）を開くか、現在のデータベースと統合する場合、
- フォルダ内のすべてのファイルを再帰的にインポートする場合。

2.3.12 マッチ内を移動する

インポートしたマッチ内を移動するには：

1. *CTRL-Tab* でマッチパネルを開きます。
2. マッチをダブルクリックするか、*ENTER* キーを押します。
3. **左矢印** / **右矢印** キーを使用してムーブを移動します。
4. *PageUp* / *PageDown* を使用してゲーム間を移動します。
5. *CTRL-L* を押して分析を表示します。
6. *d* を押してチェッカームーブ分析とキューブ分析を切り替えます。

Tip

ショートカット: *CTRL-Tab* でマッチパネルを開きます。コマンド: m

注釈

blunderDB は各マッチで最後に訪問したポジションを記憶します。マッチに戻ると、最後に参照したポジションが自動的に復元されます。

2.3.13 マッチパネルを管理する

マッチパネル (*CTRL-Tab*) では以下のことができます：

- インポートしたすべてのマッチを一覧表示します（新しい順に並べ替え）。
- マッチを列でソートします（プレイヤー 1、プレイヤー 2、日付、マッチの長さ、トーナメント）。
- フィールドをダブルクリックしてプレイヤー名や日付を編集します。
- 入れ替えボタンを使用してプレイヤー 1 とプレイヤー 2 を入れ替えます。
- マッチをトーナメントに割り当てます。
- *Del* キーを使用してマッチを削除します。

2.3.14 コレクションを管理する

コレクションはポジションをカスタムグループに整理する機能です。コレクションパネルにアクセスするには、*CTRL-B* を押します。

コレクションを作成する：

1. コレクションパネルを開きます (*CTRL-B*)。
2. 新しいコレクションの名前を入力し、「Add」をクリックします。

コレクションにポジションを追加する：

1. 目的のポジションを選択します。
2. コレクションパネルからコレクションに追加します。

コレクションを閲覧する：

- コレクションをダブルクリックしてポジションを閲覧します。コレクションとポジションの順序はドラッグ&ドロップで変更できます。

Tip

コマンド: coll

2.3.15 トーナメントを管理する

トーナメントはインポートしたマッチをイベント別に整理する機能です。トーナメントパネルにアクセスするには、*CTRL-Y* を押します。

トーナメントを作成する：

1. トーナメントパネルを開きます (*CTRL-Y*)。
2. 「Add」をクリックし、トーナメント名を入力します。

マッチをトーナメントに割り当てる：

- マッチパネル (*CTRL-Tab*) から、トーナメント列のドロップダウンメニューを使用してマッチを割り当てます。

2.3.16 パフォーマンス統計を表示する

Stats パネルでは、インポートしたポジションからパフォーマンス指標 (PR および MWC コスト) を確認できます。

1. *CTRL-D* を押すか、下部パネルの Stats タブをクリックします。
2. フィルターバーを使用して、プレイヤー、トーナメント、日付範囲、決定タイプ、またはマッチの長さで分析を絞り込みます。
3. 指標をクリックすると、対応するポジションに直接ジャンプします。

2.3.17 EPC を計算する

EPC カルキュレーター (Effective Pip Count) は、ポジションのペアオフ統計を計算します。

1. *CTRL-E* を押すか、下部パネルの EPC タブをクリックするか、`epc` コマンドを実行します。
2. ホームボード (最後の 6 ポイント) のチェッカーのポジションを編集します。
3. 結果は専用の EPC パネルにリアルタイムで表示されます: EPC、平均ロール数、標準偏差、ピップカウント、ウェイステージ。

注釈

カルキュレーターは両プレイヤーを同時に処理します。

2.3.18 XG からインポートしたポジションの分析を表示する

XG、GNUbg、または BGBlitz によって分析されたポジションが blunderDB にインポートされている場合、*CTRL-L* を押すことで分析を表示できます。

ポジションがチェッカー決定に対応する場合、上位 5 つのムーブが別々の行に表示されます。各行には、この順序で情報が提供されます: 関連するチェッカームーブ、正規化されたエクイティ、ムーブのエクイティエラー、プレイヤーの勝率・ギャモン・バックギャモン、相手の勝率・ギャモン・バックギャモン、および分析レベル。

ポジションがキューブ決定に対応する場合、各決定のコストとポジションの勝率が表示されます。

同じポジションに複数の分析エンジンが存在する場合 (例: XG と GNUbg)、追加の列に各分析の元のエンジンが表示されます。

マッチ内を移動する際、実際にプレイされたムーブがムーブリストでハイライト表示されます。ポジションが複数のマッチで登場した場合、プレイされたすべてのムーブが表示されます。

Tip

分析パネルでムーブをクリックすると、ボード上に対応する矢印が表示されます。

2.3.19 XG にポジションをエクスポートする

blunderDB から XG にポジションをエクスポートするには、

1. blunderDB でエクスポートするポジションを表示し、*CTRL-C* を押します。
2. XG を開き、*CTRL-V* を押します。

2.3.20 様々なポジションを表示する

現在のライブラリのさまざまなポジションを表示するには、**左矢印** キーと **右矢印** キーを使用します。*HOME* キーで最初のポジション、*END* キーで最後のポジションに移動できます。

左のベアオフを表示するには *CTRL-LEFT* を押します。右のベアオフを表示するには *CTRL-RIGHT* を押します。

2.3.21 条件に基づいてポジションを検索する

ポジションの種類を検索するには、

- *TAB* を押して検索パネルを開きます。
- 検索するポジション構造を編集します。blunderDB は入力されたチェッカー構造を*少なくとも*持つポジションをフィルタリングします。不明な場合は最大限の結果を得るため、**バックスペース** キーを押してポジションをクリアしてください。必要に応じてキューブのポジションとスコアを編集します。

検索パネルでは2つのチェッカー構造が提供されており、パネル上部の *At least* タブと *Except* タブで選択できます：

- ***At least*** (デフォルト)：blunderDB は入力されたチェッカー構造を*少なくとも*持つポジションをフィルタリングします；
- **Except**：blunderDB は入力されたチェッカーのいずれかを含むポジションを除外します。この構造の編集中はボードが赤くふちどられます。描画された要素を*少なくとも*1つ*含むポジションは除外されます（例えば、ポイント 1、3、5 にチェッカーを描くと、これらのポイントにチェッカーのないポジションのみが保持されます）。ポイントあたりのチェッカー数に制限はありません：ポイントに3つのチェッカーを指定すると、そこに3つ以上のチェッカーがあるポジションが除外されます（スペアのないメイドポイントを検索するのに便利です）。ポイントをすばやく2回クリックすると、空であることが必須とマークされます（赤いハッチングのセル、どの色のチェッカーも不可）；そのポイントをシングルクリックするとロックが解除されます。

ポイントが両方の構造に属する場合、*Except* 基準が *At least* 基準と矛盾する場合に優先されます。

方法 1 (シンプル)：

- 検索ウィンドウを開きます (*CTRL-F*)。

- 検索フィルターを追加して設定します。
- 「Search」をクリックして確定します。

方法2（上級）：

- **スペース** キーを押してコマンドラインを開きます。
- *s* と入力し、必要に応じて追加のフィルターを追加します（例えば、キューブとスコアをそれぞれ考慮するには *cube* または *score*。利用可能なフィルターの一覧は [2.4.4 章](#) を参照してください）。
- **ENTER** キーを押してクエリを確定します。

表示されるポジションは、ユーザーが入力した検索条件を満たすデータベース内のポジションです。

2.4 コマンド一覧

コマンドラインはステータスバーにあり、**スペース** キーを押すと開きます。コマンドを入力すると、候補のリストが自動的に表示されます。**TAB** キー（または *Shift-TAB*）は候補を順に巡回してコマンドを補完し、**ESC** はリストを閉じます（2 回目の **ESC** でコマンドラインが閉じます）。**上** キーと **下** キーは引き続きコマンド履歴用に予約されています。

2.4.1 全体操作

コマンド	動作
new, ne, n	新しいデータベースを作成します。
open, op, o	既存のデータベースを開きます。
import_db, idb	別のデータベースをインポートして統合します。
export_db, edb	現在の選択を新しいデータベースにエクスポートします。
quit, q	blunderDB を終了します。
help, he, h	blunderDB のヘルプを開きます。
tutorial, tour	インターフェースのガイドツアーのカタログを開きます。
demo	ツールを試すためのサンプルデータベース（マッチ、トーナメント、解析）を読み込みます。
meta	データベースのメタデータを表示します。
epc	EPC（実効ピップカウント）パネルを開きます。
met	Kazaross-XG2 のマッチエクイティ表を開きます。
tp2	キューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp2_live	ロングレース用のキューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp2_last	デッドキューブ値 2 のテイクポイント表を開きます。
tp4	キューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
tp4_live	ロングレース用のキューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
tp4_last	デッドキューブ値 4 のテイクポイント表を開きます。
gv1	キューブ値 1 のギャモン値表を開きます。
gv2	キューブ値 2 のギャモン値表を開きます。
gv4	キューブ値 4 のギャモン値表を開きます。

2.4.2 局面とナビゲーション

コマンド	動作
import, i	ファイル (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf) から 1 つ以上の局面／マッチをインポートします。
delete, del, d	現在の局面を削除します。
[number]	指定したインデックスの局面に移動します。
list, l	現在の局面の解析を表示します。
comment, co	コメントを表示／記入します。
filter, fl	フィルタライブラリを表示／非表示にします。
history, hi	検索履歴を表示／非表示にします。
match, ma	マッチパネルを表示／非表示にします。
collection, coll	コレクションパネルを表示／非表示にします。
#tag1 tag2 ...	現在の局面にタグを付けます。
e	データベースのすべての局面を読み込みます。
m	最後に閲覧したマッチ内を移動します。

2.4.3 編集と検索

コマンド	動作
write, wr, w	現在の局面を保存します。
write!, wr!, w!	現在の局面を更新します。
s	フィルタを使って局面を検索します。
ss	現在フィルタされている局面の中から検索します。

2.4.4 検索フィルタ

以下のフィルタは検索時、すなわちコマンドの先頭 `s` の後に並べて指定する必要があります。

警告

局面検索では、デフォルトで blunderDB は現在の駒の配置を考慮し、キューブ、スコア、ダイスの状態は無視します。キューブ、スコア、ダイスを考慮させるには、検索時に明示的に指定する必要があります。

注釈

検索コマンド `s` は検索パネル (TAB キー) で利用できます。コマンド `ss` を使うと、現在フィルタされている結果の中から検索できます。

注釈

blunderDB は、後方の駒（バックチェッカー）を 24 ポイントから 19 ポイントの間にある駒とみなします。

注釈

blunderDB は、ゾーン内の駒数を 12 ポイントから 1 ポイントの間にある駒数とみなします。

注釈

blunderDB は、アウトフィールドが 18 ポイントから 7 ポイントに及ぶとみなします。

注釈

blunderDB は、内盤（jan）が 1 ポイントから 6 ポイントに及ぶとみなします。

Tip

局面をフィルタするパラメータは自由に組み合わせることができます。

クエリ	動作
cube, cub, cu, c	局面がキューブの配置を満たします。
score, sco, sc, s	局面がスコアを満たします。
d	局面が決定の種類（チェッカーまたはキューブ）を満たします。
D	局面がダイスの目を満たします（順序を問わず両方のダイス）。
D1	局面が 1 つ目のダイスのみについてダイスの目を満たします（1 つ目のダイスの値が局面の 2 つのダイスのいずれかに現れる）。
nc	局面が接触のない状態です。
M	局面またはその鏡像がフィルタを満たします。
x	局面が除外構造（検索パネルの「Except」タブ）の駒を 1 つも含みません。
p>x	プレイヤーがレースで少なくとも x ピップ遅れています。
p<x	プレイヤーがレースで最大 x ピップ遅れています。
px,y	プレイヤーがレースで x から y ピップ遅れています。
P>x	プレイヤーのレースが少なくとも x ピップです。
P<x	プレイヤーのレースが最大 x ピップです。
Px,y	プレイヤーのレースが x から y ピップです。
e>x	局面のエクイティ（ミリポイント単位）が x より大きいです。
e<x	局面のエクイティ（ミリポイント単位）が x より小さいです。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

クエリ	動作
ex,y	局面のエクイティ（ミリポイント単位）が x から y の範囲です。
E>x	プレイヤー 1 が打った手の誤差（ミリポイント単位）が x より大きいです。
E<x	プレイヤー 1 が打った手の誤差（ミリポイント単位）が x より小さいです。
Ex,y	プレイヤー 1 が打った手の誤差（ミリポイント単位）が x から y の範囲です。
w>x	プレイヤーの勝率が x % より大きいです。
w<x	プレイヤーの勝率が x % より小さいです。
wx,y	プレイヤーの勝率が x % から y % の範囲です。
g>x	プレイヤーのギャモン率が x % より大きいです。
g<x	プレイヤーのギャモン率が x % より小さいです。
gx,y	プレイヤーのギャモン率が x % から y % の範囲です。
b>x	プレイヤーのバックギャモン率が x % より大きいです。
b<x	プレイヤーのバックギャモン率が x % より小さいです。
bx,y	プレイヤーのバックギャモン率が x % から y % の範囲です。
W>x	相手の勝率が x % より大きいです。
W<x	相手の勝率が x % より小さいです。
Wx,y	相手の勝率が x % から y % の範囲です。
G>x	相手のギャモン率が x % より大きいです。
G<x	相手のギャモン率が x % より小さいです。
Gx,y	相手のギャモン率が x % から y % の範囲です。
B>x	相手のバックギャモン率が x % より大きいです。
B<x	相手のバックギャモン率が x % より小さいです。
Bx,y	相手のバックギャモン率が x % から y % の範囲です。
o>x	プレイヤーが少なくとも x 個の駒を上がっています。
o<x	プレイヤーが最大 x 個の駒を上がっています。
ox,y	プレイヤーが x から y 個の駒を上がっています。
O>x	相手が少なくとも x 個の駒を上がっています。
O<x	相手が最大 x 個の駒を上がっています。
Ox,y	相手が x から y 個の駒を上がっています。
k>x	プレイヤーが少なくとも x 個の後方の駒を持っています。
k<x	プレイヤーが最大 x 個の後方の駒を持っています。
kx,y	プレイヤーが x から y 個の後方の駒を持っています。
K>x	相手が少なくとも x 個の後方の駒を持っています。
K<x	相手が最大 x 個の後方の駒を持っています。
Kx,y	相手が x から y 個の後方の駒を持っています。
z>x	プレイヤーがゾーン内に少なくとも x 個の駒を持っています。
z<x	プレイヤーがゾーン内に最大 x 個の駒を持っています。
zx,y	プレイヤーがゾーン内に x から y 個の駒を持っています。
Z>x	相手がゾーン内に少なくとも x 個の駒を持っています。
Z<x	相手がゾーン内に最大 x 個の駒を持っています。
Zx,y	相手がゾーン内に x から y 個の駒を持っています。

次のページに続く

表 1 – 前のページからの続き

クエリ	動作
bo>x	プレイヤーがアウトフィールドに少なくとも x 個のプロットを持っています。
bo<x	プレイヤーがアウトフィールドに最大 x 個のプロットを持っています。
box,y	プレイヤーがアウトフィールドに x から y 個のプロットを持っています。
BO>x	相手がアウトフィールドに少なくとも x 個のプロットを持っています。
BO<x	相手がアウトフィールドに最大 x 個のプロットを持っています。
BOx,y	相手がアウトフィールドに x から y 個のプロットを持っています。
bj>x	プレイヤーが内盤に少なくとも x 個のプロットを持っています。
bj<x	プレイヤーが内盤に最大 x 個のプロットを持っています。
bjx,y	プレイヤーが内盤に x から y 個のプロットを持っています。
BJ>x	相手が内盤に少なくとも x 個のプロットを持っています。
BJ<x	相手が内盤に最大 x 個のプロットを持っています。
BJx,y	相手が内盤に x から y 個のプロットを持っています。
t'mot1;mot2;...'	局面のコメントに単語のうち少なくとも 1 つが含まれます。
m'motif1,motif2,...'	最善のチェッカープレイがパターンのうち少なくとも 1 つを含みます。
m'ND,DT,DP,...'	最善のキューブ判断が No Double/Take、Double Take、Double Pass です。
T>x	局面の追加日が x より後 (YYYY/MM/DD)。
T<x	局面の追加日が x より前 (YYYY/MM/DD)。
Tx,y	局面の追加日が x から y の範囲 (YYYY/MM/DD)。
max	識別子 x のマッチ内を検索します (例: ma3)。
max,y	識別子 x から y のマッチ内を検索します (例: ma2,5)。
tnx	識別子 x のトーナメント内を検索します (例: tn1)。
tnx,y	識別子 x から y のトーナメント内を検索します (例: tn1,3)。
idx	識別子 x のポジションを検索します (例: id12)。
idx,y	識別子 x から y までのポジションを検索します (例: id5,10)。

注釈

ダイスの目 (D または DI) に応じて局面をフィルタすると、**当然ながら** 決定の種類 (d) に応じても局面がフィルタされます。フィルタ DI は 2 つ目のダイスの値を無視します。局面のマッチには 1 つ目のダイスの値のみが使われます (出目の 2 つのダイスのいずれかに対して)。

注釈

レースの相対差フィルタ ($p>x$, $p<x$, px,y) では、 $x>0$ のときプレイヤーは相手に対してレースで遅れており、 $x<0$ のとき進んでいます。例: $p<-10$: プレイヤーがレースで少なくとも 10 ピップ進んでいます。

す。 *p50,70* : プレイヤーがレースで 50 から 70 ピップ遅れています。

注釈

連続していない複数のマッチ内を検索するには、フィルタ *ma* を複数回並べて指定します (例: マッチ 23 と 43 の場合は *s ma23 ma43*)。同じ原則がトーナメントの *tn* にも、ポジションの *id* にも適用されます (例: ポジション 5 と 10 の場合は *s id5 id10*)。

注釈

トーナメント (*tn*) 内を検索することは、該当トーナメントのすべてのマッチ内を検索することと同じです。マッチとトーナメントの識別子は、対応するパネルの ID 列で確認できます。

例えば、コマンド *s s c p-20,-5 w>60 z>10 K2,3* は、編集集中の局面の駒の配置、スコア、キューブを考慮し、プレイヤーがレースで 20 から 5 ピップ進んでおり、勝率が少なくとも 60%、ゾーン内に少なくとも 10 個の駒があり、相手が 2 から 3 個の後方の駒を持つすべての局面をフィルタします。

2.4.5 その他のコマンド

コマンド	動作
<i>clear, cl</i>	コマンド履歴を消去します。

注釈

データベースのマイグレーションは、データベースを開く際に自動的に実行されるようになりました。

2.5 キーボードショートカット

2.5.1 データベース

ショートカット	アクション
CTRL-N	新しいデータベースを作成する。
CTRL-O	既存のデータベースを開く。
CTRL-SHIFT-I	データベースをインポートする。
CTRL-SHIFT-S	データベースをエクスポートする。
CTRL-Q	blunderDB を閉じる。
CTRL-M	データベースのメタデータを編集する。

2.5.2 ポジション

ショートカット	アクション
CTRL-I	1つまたは複数のポジション/マッチをファイル (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf) からインポートする。
CTRL-SHIFT-F	マッチ/ポジションファイルのフォルダを再帰的にインポートする。
CTRL-C	ポジションをクリップボードにコピーする。
CTRL-X	ボード画像をクリップボードにコピーする (PNG)。
CTRL-X CTRL-X	ボードと分析の画像をクリップボードにコピーする (PNG)。
CTRL-V	クリップボードからポジションを貼り付ける (形式の自動検出)。
CTRL-S	ポジションを保存する。
CTRL-U	ポジションを更新する。
Del	現在のポジションを削除する。
BACKSPACE	ボード、キューブ、スコア、ダイスをリセットする。
CTRL-G	ポジションのメタデータを表示する。

2.5.3 ナビゲーション

ショートカット	アクション
CTRL-R	データベースからすべてのポジションを再読み込みする。
PageUp, h	最初のポジション / 前のゲーム (マッチナビゲーション)。
LEFT, k	前のポジション。
RIGHT, j	次のポジション。
UP, k	前の手 (分析で手が選択されている場合)。
DOWN, j	次の手 (分析で手が選択されている場合)。
PageDown, l	最後のポジション / 次のゲーム (マッチナビゲーション)。
r	ランダムなポジションを読み込む。

2.5.4 表示

ショートカット	アクション
CTRL-LEFT	ボードの向きを左にする。
CTRL-RIGHT	ボードの向きを右にする。
p	ピップカウントを表示/非表示にする。

2.5.5 アクション

ショートカット	アクション
TAB	検索パネル (ポジションエディタ) を開く。
SPACE	コマンドラインを開く。

2.5.6 ツール

ショートカット	アクション
CTRL-L	分析を表示/非表示にする。
CTRL-P	コメントを表示/非表示にする。
CTRL-K	Anki パネル（間隔反復）を表示/非表示にする。
CTRL-F	検索パネルを表示/非表示にする。
CTRL-Tab	マッチパネルを表示/非表示にする。
CTRL-B	コレクションパネルを表示/非表示にする。
CTRL-Y	トーナメントパネルを表示/非表示にする。
CTRL-D	スタッツパネルを表示する。
CTRL-E	EPC パネルを表示/非表示にする。
?	ヘルプを表示/非表示にする。

2.5.7 コマンドライン

ショートカット	アクション
UP	コマンド履歴を上方向に参照する。
DOWN	コマンド履歴を下方向に参照する。

2.5.8 検索履歴パネル

ショートカット	アクション
クリック	検索を選択/選択解除する（ポジションを表示）。
ダブルクリック	検索を実行してパネルを閉じる。
UP, k	前の検索を選択する（より新しい、上）。
DOWN, j	次の検索を選択する（より古い、下）。
Esc	検索の選択を解除する。検索が選択されていない場合はパネルを閉じる。

2.5.9 フィルターライブラリパネル

ショートカット	アクション
クリック	フィルターを選択/選択解除する（ポジションを表示）。
ダブルクリック	フィルター検索を実行する。
UP, k	前のフィルターを選択する（フィルターが選択されている場合）。
DOWN, j	次のフィルターを選択する（フィルターが選択されている場合）。
Esc	フィルターの選択を解除する。フィルターが選択されていない場合はパネルを閉じる。

2.5.10 分析パネル

ショートカット	アクション
クリック	手を選択/選択解除する（矢印を表示/非表示）。
UP, k	前の手を選択する（手が選択されている場合）。
DOWN, j	次の手を選択する（手が選択されている場合）。
d	チェッカー分析とキューブ分析を切り替える（マッチナビゲーションのみ）。
Esc	手の選択を解除する。手が選択されていない場合はパネルを閉じる。

2.5.11 マッチパネル

ショートカット	アクション
クリック	マッチを選択する。
ダブルクリック	マッチ内をナビゲートする。
UP, k	前のマッチを選択する。
DOWN, j	次のマッチを選択する。
ENTER	選択したマッチを読み込む。
Del	選択したマッチを削除する。
Esc	選択を解除する/パネルを閉じる。

2.5.12 Anki パネル（間隔反復）

ショートカット	アクション
1	評価：もう一度（失敗、すぐに再確認）。
2	評価：難しい。
3	評価：良い。
4	評価：簡単。
Esc	レビューを停止してデッキリストに戻る（後で再開可能）。

2.6 コマンドラインインターフェース (CLI)

2.6.1 はじめに

blunderDB はグラフィカルインターフェースと同じ実行ファイルに完全なコマンドラインインターフェース (CLI) を搭載しています。CLI は特に以下の用途に便利です：

- **マッチの一括インポート**：1つのコマンドでマッチファイル（XG、SGF、MAT、BGF…）のディレクトリ全体をインポートする、
- **自動化**：定期的なバックアップ、スケジュールされたエクスポート、または処理パイプラインのために blunderDB をシェルスクリプトに統合する、
- **サーバー使用**：グラフィカル環境のないマシンでデータベースを管理する、

- **クイック検査**：グラフィカルインターフェースを起動せずにデータベースのコンテンツや整合性を確認する。

CLI はグラフィカルインターフェースとまったく同じデータベース形式を共有しています。CLI 経由で実行された操作はグラフィカルインターフェースですぐに確認でき、その逆も同様です。

2.6.2 一般的な構文

モードは自動的に検出されます：最初の引数が CLI コマンドであれば、blunderDB はヘッドレスモードで起動し、そうでなければグラフィカルインターフェースを起動します。

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 利用可能なコマンド

コマンド	説明
create	新しいデータベースを作成する。
import	データをインポートする（マッチ、ポジション、バッチ）。
export	データをエクスポートする。
search	フィルターでポジションを検索する。
list	データベースの内容を表示する。
match	マッチのポジションと分析を表示する。
info	データベースのメタデータを表示する。
edit	データベースのメタデータを編集する。
verify	データベースの整合性を確認する。
delete	データを削除する。
help	ヘルプを表示する。
version	バージョンを表示する。

各コマンドは `--help` オプションで詳細なヘルプを表示できます。

2.6.4 create— データベースを作成する

任意のメタデータとともに新しいデータベースファイルを作成します。

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

オプション：

- `--db`— 作成するデータベースファイルのパス（必須）。
- `--user`— データベースの所有者名。

- `--description` データベースの説明。
- `--force` ファイルが既に存在する場合は上書きする。

.db 拡張子がない場合は自動的に追加されます。必要に応じて親ディレクトリが作成されます。

例：

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi_
→2025"
```

2.6.5 import— データをインポートする

マッチまたはポジションファイルをデータベースにインポートします。

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

オプション：

- `--db` データベースのパス（必須）。
- `--type` インポートの種類：match、position、または ``batch``（必須）。
- `--file` インポートするファイル（match および position 用）。
- `--dir` インポートするディレクトリ（batch 用）。
- `--recursive` サブディレクトリを再帰的にスキャンする（デフォルト：はい）。

マッチのインポート

対応フォーマット：eXtreme Gammon (.xg、.xgp)、GNUbg (.sgf)、Jellyfish (.mat、.txt)、BGBlitz (.bgf)。

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

ポジションのインポート

テキストファイル（1 行に 1 つの JSON ポジション）からポジションをインポートします：

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

一括インポート

1 回の操作でディレクトリのすべてのマッチファイルをインポートします。これは多数のマッチをインポートする最も効率的な方法です。

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

集計テーブルには、各ファイルのインポートが成功 (✓)、失敗 (✗)、または重複 (⊙) が表示されます。

2.6.6 export— データをエクスポートする

データベースの内容をファイルにエクスポートします。

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

オプション：

- `--db`— ソースデータベース (必須)。
- `--type`— エクスポートの種類：database、positions、または `matches` (必須)。
- `--file`— 出力ファイル (必須)。
- `--analysis`— 分析を含める (デフォルト：はい)。
- `--comments`— コメントを含める (デフォルト：はい)。
- `--filters`— フィルターライブラリを含める (デフォルト：はい)。
- `--played-moves`— プレイされた手を含める (デフォルト：はい)。
- `--matches`— マッチを含める (デフォルト：はい)。
- `--collections`— コレクションを含める (デフォルト：いいえ)。
- `--collection-ids`— エクスポートするコレクションの ID (カンマ区切り)。
- `--match-ids`— エクスポートするマッチの ID (カンマ区切り、空=すべて)。
- `--tournament-ids`— エクスポートするトーナメントの ID (カンマ区切り)。

例：

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5
```

2.6.7 search— ポジションを検索する

組み合わせ可能な条件でデータベース内のポジションを検索します。

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

主なオプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--format`— 出力フォーマット：table、json、または xgid``（デフォルト：``table）。
- `--limit`— 結果の最大件数（0 = 無制限）。
- `--export`— 結果を新しいデータベースにエクスポートする。

利用可能なフィルター：

- `--decision`— 決定の種類：checker または cube。
- `--dice`— ダイスの目。5,3 は両方のダイスが一致するポジションを検索します（順序不問）。5 はいずれかのダイスに 5 が現れるポジションを検索します（もう一方のダイスの値は無視されます）。`--decision` の値が指定されていない場合は `--decision checker` を意味します。
- `--pip-min` / `--pip-max`— ピップカウント差の範囲。
- `--winrate-min` / `--winrate-max`— 勝率の範囲（%）。
- `--cube`— キューブの値。
- `--score1` / `--score2`— プレイヤーのスコア。
- `--match-length`— マッチの長さ。
- `--error-min`— 最小エクイティエラー。
- `--move-error-min` / `--move-error-max`— プレイされた手のエラー（ミリポイント）。
- `--has-analysis`— 分析のあるポジションのみ。
- `--off1-min` / `--off2-min`— ベアオフした最小チェッカー数（プレイヤー 1/2）。
- `--match-ids`— マッチ ID でフィルタリングする（カンマ区切り）。
- `--tournament-ids`— トーナメント ID でフィルタリングする（カンマ区切り）。

例：

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list— 内容を一覧表示する

データベースの内容を表示します。

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

タイプ：

- **matches**— インポートされたマッチのリスト。
- **positions**— ポジションのリスト（デフォルトで 10 件に制限）。
- **stats**— グローバル統計（ポジション、分析、マッチ、ゲーム、手）。

例：

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match— マッチを表示する

インポートされたマッチのポジションと分析を表示します。

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
→<fichier>]
```

オプション：

- **--db**— データベース（必須）。
- **--id**— 表示するマッチの ID（必須）。
- **--format**— 出力フォーマット：json、text、または summary``（デフォルト：``json）。

- `--output`— 出力ファイル（デフォルト：標準出力）。

例：

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info— データベースのメタデータ

データベースのメタデータと統計を表示します。

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--format`— 出力フォーマット：text または json``（デフォルト：``text）。

例：

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit— メタデータを編集する

データベースのユーザー名または説明を編集します。

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--user`— 新しいユーザー名。
- `--description`— 新しい説明。
- `--clear-user`— ユーザー名を削除する。
- `--clear-description`— 説明を削除する。

少なくとも 1 つの編集オプションが必要です。

例：

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify— 整合性を確認する

データベースの整合性を確認し、オプションでマッチとそのソースファイルを比較します。

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--match`— 確認するマッチの ID。
- `--mat`— 比較する MAT ファイル（`--match` と共に使用）。

`--match` オプションなしの場合、コマンドはデータベースの一般統計を表示します。`--match` を使用すると、マッチのデータを確認し、元のソースファイルと比較できます。

例：

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete— データを削除する

マッチとすべての関連データ（ゲーム、手、分析）を削除します。

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

オプション：

- `--db`— データベース（必須）。
- `--type`— 削除の種類：`match`（必須）。
- `--id`— 削除する要素の ID（必須）。

- `--confirm` 確認なしで削除する。

例：

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 ワークフロー例

トーナメントディレクトリのインポート

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
→2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

定期バックアップ

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date +%Y%m
→%d).db
```

エラー分析

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export cube_
→errors.db
```

2.6.15 終了コード

- 0 成功。
- 1 エラー。

これにより、エラー処理を含むスクリプトで CLI を使用できます：

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 よくある質問 (FAQ)

2.7.1 blunderDB の用途は何ですか？

blunderDB はポジションのパーソナライズされたデータベースを構築することを可能にします。その強みは、**アプリオリ** な分類を前提としないことです。これによりユーザーは、さまざまな条件（レース、構造、キューブ、スコア、バックチェッカー、ゾーン内のチェッカー、勝利/ギャモン/バックギャモンの可能性など）を自由に組み合わせて柔軟にポジションを照会できます。

blunderDB のもう一つの便利な使い方は、参照ポジションのカatalogを作成することです。ポジションにタグを付ける機能により、ユーザーは単一のファイルを使用してすべての参照ポジションを構造化された方法でまとめることができます。blunderDB がプレイヤー間でのポジション共有を促進することを願っています。

2.7.2 blunderDB 作成の動機は何ですか？

以前は、興味深いポジションやブランダーを異なるフォルダーに保存していました。しかし、テーマカテゴリの選択で最初から想定していなかった条件でポジションを検索するのが難しくなりました。例えば、ポジションをゲームタイプ（レース、ホールディングゲーム、ブリッツ、バックゲームなど）で分類している場合、特定のスコアやキューブレベルのすべてのポジションをどのように取得すればよいでしょうか？ また、古いポジションは忘れられがちでした。すべてのポジションを集約し、テーマカテゴリを***アプリオリ***に前提とせず、データベースに問い合わせができるツールが欲しかったのです。この柔軟なアプローチにより、ポジションの整理を崩すことなく新しいフィルターを追加できます。このタイプのソフトウェアはチェスでは ChessBase のように非常に一般的です。

2.7.3 現在のデータベースを保存するにはどうすればよいですか？

データベースはリクエスト実行直後に更新されます。明示的な保存操作は不要です。

2.7.4 ポジションのカテゴリごとに異なるデータベースを作成する必要がありますか？

明確な理由がない限り、ポジションを別々のデータベースに分割しないことが重要です。将来の検索でそれらに関連付けることができなくなるリスクがあります。blunderDB の哲学は、ポジションカテゴリを***アプリオリ***に前提とせず、ユーザーが柔軟に照会できるようにすることです。ポジションが特定の条件下や特定の理由で遭遇した場合は、別々のデータベースに保存することが賢明かもしれません。例えば、以下のような別々のポジションデータベースを作成できます：

- 参照ポジション、
- リアルトーナメントでのブランダー、

- オンラインプレイでのブランダー。

2.7.5 複数のデータベースを統合するにはどうすればよいですか？

複数の blunderDB データベースを統合したい場合は、"Import Database" 機能を使用してください：

1. メインデータベース（インポートされたポジションを受け取るもの）を開く
2. ツールバーの "Import Database" ボタンをクリックする
3. インポートするデータベースを選択する
4. blunderDB が自動的にポジションを統合する

統合時、blunderDB は重複を避け、解析とコメントをインテリジェントに統合します。同一のポジションは重複しませんが、それらの解析とコメントは結合されます。

注釈

別のデータベースをインポートする前に、メインデータベースのバックアップコピーを作成することをお勧めします。

2.7.6 どのマッチファイル形式がサポートされていますか？

blunderDB は以下のマッチ形式をサポートしています：

- **eXtreme Gammon (XG)**：.xg ファイル。完全な手の解析、キューブ決定、プレイした手、マルチエンジンサポートを含みます。解析付きの個別ポジションのインポートには .xgp ファイル。
- **GNUbg**：解析付きの .sgf ファイル（Smart Game Format）。
- **Jellyfish**：.mat および .txt ファイル。
- **BGBlitz**：.bgf ファイルおよびテキストポジション。

インポートは、単一ファイル、複数選択、再帰的なフォルダー、クリップボードからの貼り付け、またはドラッグアンドドロップで行えます。

blunderDB は自動的に重複を検出し、データベースにすでに存在するマッチのインポートを防ぎます。

2.7.7 コレクションとは何ですか？

コレクションはポジションのカスタムグループです。動的なフィルター検索とは異なり、コレクションはユーザーが手動で選択した固定のポジションセットです。コレクションは、例えば特定のテーマの参照ポジションをまとめるために使用できます。

2.7.8 EPC とは何ですか？

EPC（Effective Pip Count）は、ベアオフポジションを評価するための単純なピップカウントよりも正確な測定値です。blunderDB の EPC 計算機は GNUbg の 6 ポイントベアオフデータベースを使用し、EPC、平均ロール数、標準偏差、ピップカウント、ウェイステージをリアルタイムで計算します。

2.7.9 blunderDB にはコマンドラインインターフェースがありますか？

はい、blunderDB にはコマンドラインインターフェース (CLI) があり、グラフィカルインターフェースなしでデータベースの作成、マッチのインポート、エクスポート、ポジションの検索、統計の表示などの操作を実行できます。詳細については CLI ドキュメントを参照してください。

2.7.10 blunderDB を変更、コピー、共有できますか？

はい、もちろんです（むしろ推奨されています）。blunderDB は MIT ライセンスの下にあります。

2.7.11 blunderDB はどのデータ形式を使用していますか？

データベースは単純な SQLite ファイルです。blunderDB がない場合でも、任意の SQLite ファイルエディターで開くことができます。

2.7.12 blunderDB の設計原則は何でしたか？

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'ESPACE, et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte **Vim**. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

2.7.13 blunderDB のソフトウェアアーキテクチャは何ですか？

- バックエンドは **Go** でコーディングされています。ポジションを保存する SQLite データベースのすべての操作を担当します。
- フロントエンドは **Svelte** でコーディングされています。グラフィカルインターフェースとバックギャモンボードのレンダリングを担当します。
- アプリケーションは **Wails** でカプセル化されており、Windows および Linux 上で動作するネイティブデスクトップアプリケーションを製造できます。
- データベースは **SQLite** で管理されています。

詳細については、[blunderDB GitHub リポジトリ](#) を参照してください。

2.7.14 blunderDB はどのプラットフォームで動作しますか？

blunderDB は Windows、Linux、Mac で動作します。

2.7.15 blunderDB のアイコンはどこから来ていますか？

blunderDB のアイコンは **SMirC** シリーズ の "goggling" 絵文字です。

2.8 ヘッドレスモード（サーバー）

注釈

このセクションでは、サーバーへのデプロイ、マルチユーザー、自動化を対象とした、blunderDB の**高度かつ任意のモード**について説明します。**blunderDB の通常かつ推奨される使用法は、前章で説明したデスクトップアプリケーションのままで**す。自分のコンピュータ上で blunderDB を単独で使用する場合、このモードは必要ありません：分析機能を一切失うことなく、この章を読み飛ばすことができます。

2.8.1 概要

同じバイナリ blunderdb は、デスクトップアプリケーションやコマンドライン（**コマンドラインインターフェース (CLI)** を参照）に加えて、**ヘッドレスモード**で動作することができます：グラフィカルインターフェースなしで、コマンドラインまたはネットワークから完全に操作されます。このモードは3つの用途をまとめています：

- **デーモン serve**— blunderDB のエンジンを HTTP + JSON サービスとして公開し、共有データベースをサーバー上で稼働させ、複数人でアクセスできるようにします；
- **汎用ディスパッチャ call**— スクリプティングやテストのために、任意のストレージ操作をローカルで直接呼び出します；
- **migrate コマンド**— シングルユーザーの SQLite データベースをマルチユーザーの PostgreSQL バックエンドに転送します。

これら3つの用途は、2つのバックエンドと対話できる共通の**ストレージレイヤー**に依存しています：**SQLite**（デスクトップアプリケーションの通常の .db ファイル形式）と **PostgreSQL**（マルチユーザーのサーバーデプロイ向け）です。

2.8.2 デーモン serve

blunderdb serve は、JSON で応答する HTTP サービスとしてエンジンを起動します。これにより、ポジションのデータベースを1台のマシン上でホストし、複数のクライアントからアクセスできるようになります。

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

警告

デーモンは認証を一切行いません。 リクエストヘッダー `X-Tenant-ID` を信頼しており、認証を担うリバースプロキシ (nginx、Caddy…) の背後で動作させる****必要があります****。**決して公開インターネット上に直接公開しないでください。**

オプション：

オプション	デフォルト	意味
<code>--db <chemin></code>	–	SQLite ファイル (<code>--backend sqlite --dsn <chemin></code> のショートカット)
<code>--backend <type></code>	sqlite	ストレージバックエンド：sqlite または postgres
<code>--dsn <chaîne></code>	<code>\$BLUNDERDB_DS</code>	バックエンドの接続文字列
<code>--addr <hôte:port></code>	<code>:8080</code>	待ち受けアドレス
<code>--log-level <niveau></code>	info	ログレベル： <code>debug info warn error</code>
<code>--metrics</code>	true	<code>/metrics</code> を公開する (Prometheus 形式)
<code>--cors-allow-origin <origine></code>	–	このオリジンに対して CORS を有効にする (デフォルトでは無効)
<code>--rate-limit-rps <n></code>	0	テナントごとの秒間リクエスト数の制限 (0 = 無効)
<code>--rate-limit-burst <n></code>	<code>2 × rps</code>	リクエストのピークに対応するトークンバケットのサイズ
<code>--rls</code>	false	PostgreSQL：テナントごとの Row-Level Security を有効にする (多層防御、オプション)

ほとんどのオプションは環境変数 (`BLUNDERDB_BACKEND`、`BLUNDERDB_DSN`、`BLUNDERDB_ADDR`、`BLUNDERDB_LOG_LEVEL`、`BLUNDERDB_RLS`) でも指定できます。

エンドポイント

サービスは、常に利用可能な運用用のエンドポイントを公開しています：

- `GET /healthz`— 生存確認 (プロセスが稼働中)；
- `GET /readyz`— 準備状態 (ストレージが応答している)；
- `GET /metrics`— Prometheus メトリクス (`--metrics` が有効な場合)。

ビジネスロジックのインターフェースは `POST /v1/<famille>.<méthode>` のスキーマに従います (例：`/v1/positions.save`、`/v1/matches.get`)。ファミリーには、ポジション、分析、マッチ、コメント、コレクション、トーナメント、Anki カード、フィルター、セッション、検索、メタデータ、統計、インポートが含まれます。一覧取得のエンドポイントは NDJSON ストリーム (1 行につき 1 つの JSON オブジェクト) を返します。サーバーは `SIGINT` / `SIGTERM` で正常に停止します。

`positions` ファミリーの 2 つのメソッドは、局面を保存せずにデコードします。`positions.fromXGID` は XGID 文字列から局面を再構築し、`positions.fromXGP` は単一局面ファイル `.xgp` から再構築します。

2.8.3 PostgreSQL バックエンドとマルチユーザー

共有デプロイの場合、blunderDB は SQLite ファイルではなく **PostgreSQL** にデータを保存できます。バックエンドは `--backend postgres` と接続文字列 `--dsn` で選択します。スキーマは起動時に自動的に作成・マイグレーションされます。

データは**テナント（利用者）ごとに分離**されています：各リクエストにはスコープ識別子（ヘッダー `X-Tenant-ID`、デフォルトは `default`）が付与され、これにより複数のユーザーが他者のデータを見ることなく同じインスタンスを共有できます。`--rls` オプションは、補完的に PostgreSQL の **Row-Level Security** を有効にします：テナントごとの分離ポリシーがインストールされ、`app.tenant_id` が接続ごとに設定されます。これは任意の多層防御であり、デフォルトでは無効です。

2.8.4 SQLite データベースを PostgreSQL へ移行する

`blunderdb migrate` は、シングルユーザーの SQLite データベースを、選択したテナントスコープのもとで PostgreSQL バックエンドにコピーします— これは、デスクトップのライブラリをサーバーデプロイへ「アップロード」するための手段です。

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

このマイグレーションは、**ポジション、その分析とコメント、マッチ（ゲーム+手）、トーナメント（そのマッチリンクを含む）、コレクション（その構成を含む）** をコピーし、主キーと外部キーを再割り当てします。これらはすべて、宛先側の**単一のトランザクション**内で行われます：操作はアトミックです（失敗しても宛先はそのまま残るため、再実行するだけで済みます）。進捗と最終的な集計は、標準出力に NDJSON で出力されます。

オプション	デフォルト	意味
<code>--from <uri></code>	–	ソースの SQLite データベース (<code>sqlite:///chemin</code> または単なるパス)
<code>--to <dsn></code>	–	宛先の PostgreSQL DSN (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	–	宛先のテナントスコープ (<code>--dry-run</code> 以外では必須)
<code>--dry-run</code>	–	何も書き込まずに、コピーされる内容を数える
<code>--on-conflict <politique></code>	""	"" はテナントにすでにデータがある場合に中断します； <code>skip</code> はマージします (Zobrist ハッシュによるポジションの重複排除)

注釈

アプリケーションの状態は（まだ）移行されません：Anki のデッキ/カード、フィルターライブラリ、検索およびコマンドの履歴、セッションのメタデータ。優先されるのは、ポジションライブラリとマッチ履歴の移行です。

2.8.5 汎用ディスパッチャ call

従来のサブコマンド（**コマンドラインインターフェース (CLI)**）を補完するものとして、`blunderdb call` は**すべての**ストレージ操作をローカルで直接公開します。デーモン `serve` と同じハンドラを経由するため、動作は `POST /v1/<famille>.<méthode>` と同一です。スクリプティングや統合テストに便利です。

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

オプション：

オプション	デフォルト	意味
<code>--db <chemin></code>	–	SQLite ファイル (<code>--backend sqlite --dsn <chemin></code> のショートカット)
<code>--backend <type></code>	sqlite	sqlite または postgres
<code>--dsn <chaîne></code>	<code>\$BLUNDERDB_DSN</code>	バックエンドの接続文字列
<code>--scope <chaîne></code>	default	テナントスコープ (X-Tenant-ID として送信される)
<code>--json <chaîne></code>	{}	JSON 形式のリクエストボディ
<code>--json-file <chemin></code>	–	ファイルからリクエストボディを読み込む
<code>--list</code>	–	すべての <code><famille>.<méthode></code> メソッドを表示して終了する

JSON レスポンス（または `*.list` エンドポイントの場合は NDJSON ストリーム）は標準出力に書き込まれます。エラーが発生した場合、プロセスは非ゼロのコードで終了し、解析可能な状態を保つために（例えば jq で）、`{"error":{"..."}}` というエンベロープが標準出力に出力されます。

2.9 付録: フィルターの高度な使い方

警告

このセクションは、ポジション検索機能を最大限に活用したい blunderDB の上級ユーザーを対象としています。

フィルターは blunderDB におけるポジション分析の中核です。フィルターを使うことで、特定のポジションをかなり正確に検索できます。このセクションでは、コマンドラインを介したフィルターの使い方を詳しく説明します。コマンドラインは ``SPACE`` キーを押すことでアクセスできます。慣れれば、非常に素早くフィルターを組み合わせたり、フィルターライブラリを利用したりできます。

2.9.1 コマンドラインによるポジション検索

フィルターを使って検索するには、

1. ``TAB`` キーを押して検索パネルを開きます。
2. 現在のポジションを編集します。
3. ``SPACE`` キーでコマンドラインを開きます。
4. ``s`` コマンドに続けて、必要に応じてフィルターを入力します。
5. ``ENTER`` キーで検索を開始します。

警告

検索を開始する前に、現在のポジションが目的のものでない場合は、必ず消去すること (``BACKSPACE`` キー) を忘れないでください。さもないと、チェッカー構造が過度にフィルタリングされる恐れがあります。

注釈

コマンドラインで利用可能なフィルターの一覧は [2.4.4 章](#) に記載されています。

2.9.2 現在の結果内での検索

現在フィルタリングされているポジションの中から検索することで、検索を絞り込むことができます。これにより、結果を段階的に狭めていくことができます。

コマンドラインでは、`ss` コマンドに続けてフィルターを入力します (例: ``ss nc, ss E>40``)。`ss` コマンドは、事前に検索を行った後に機能します。

検索ウィンドウ (CTRL-F) にも、同じ機能のための "Search in current results" チェックボックスがあります。

2.9.3 フィルターライブラリ

フィルターライブラリを使うと、ユーザーは検索コマンドを保存して、テーマ別の学習を容易にできます。

ライブラリにフィルターを追加するには、

1. ``TAB``を押して検索パネルを開きます。
2. ``CTRL-K``を押してフィルターライブラリを開きます。
3. 現在のポジションを編集します。
4. フィルターに名前を付けます。
5. 検索コマンドを編集します。
6. "Add"ボタンを使って検索コマンドを保存します。

Tip

コマンドの編集中は、``UP``キーと``DOWN``キーを使ってコマンド履歴をナビゲートできます。

ライブラリに保存したフィルターを使用するには、

1. ``CTRL-K``を押してフィルターライブラリを開きます。
2. 目的のフィルターを検索します。
3. フィルターをダブルクリックして検索を開始します。

2.9.4 例

コマンドラインでのフィルターの使用例をいくつか紹介します:

ポジションの種類	チェッカー構造	コマンド
純粋なレース		s nc
短いレース		s nc P<70
エースポイントでのヒット		s m"6/1*"
バックゲーム 1-4	24、21 ポイントを確保	s p>35
-2 -4 でのテイク/パスの判断	上側プレイヤーのダイスが空、スコア -2/-4	s s d
トゥーグッド・トゥ・ダブル	下側プレイヤーのダイスが空	s d e>1000
ギャモン率 20%以上のブリッツ	インナーボードでのポイント確保、バー上のチェッカー	s g>20
40 ミリポイントを超えるプレイヤー 1 のエラー		s E>40
Aachen2024 トーナメントのポジション		s t"Aachen2024"
1つのバックチェッカーを戻す		s k1,1
20 ポイントからの脱出	20 ポイント	s m"20/"
プライム対プライム	プライムを指定する	s
エースポイントでのベアオフ	相手のエースポイント確保	s P<60
20 ピップ以上リードした状態でのダブル	下側プレイヤーのダイスが空	s d p<-20
マッチ 5 のポジション		s ma5
マッチ 2 から 4 のポジション		s ma2,4
マッチ 23 と 43 のポジション		s ma23 ma43
トーナメント 1 のポジション		s tn1
トーナメント 2 でのエラー		s tn2 E>40

現在の結果内での検索例:

シナリオ	コマンド
``s nc``の後、短いレースを検索する	ss P<70
``s g>20``の後、エラーのみを残す	ss E>40
``s tn1``の後、キューブの判断を検索する	ss d

2.10 Windows 付録：blunderDB のマルウェアとしての誤検知

注釈

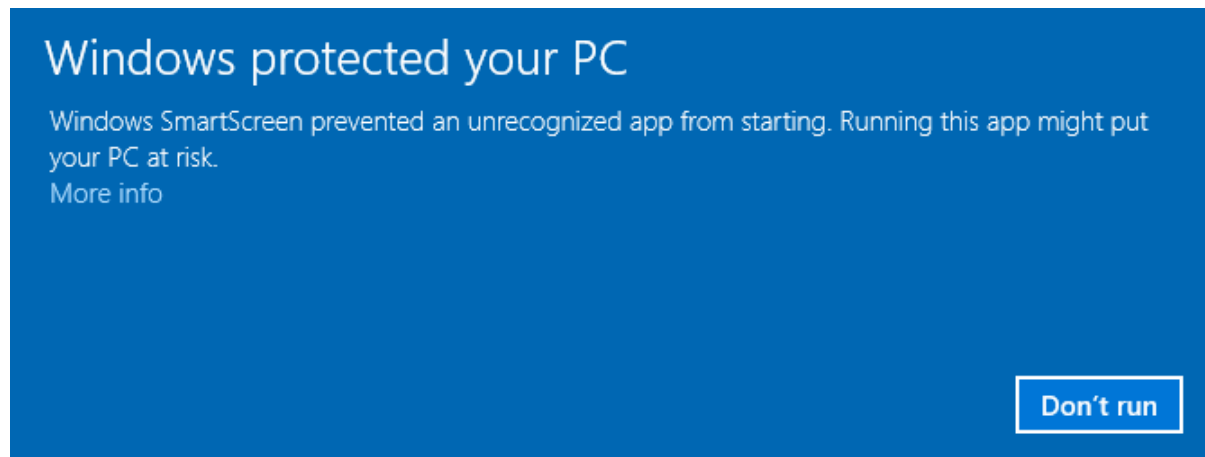
以下は Windows 10 および 11 オペレーティングシステムに関するものです。

Windows は現在、ソフトウェア出版会社や独立したソフトウェア開発者がアプリケーションをデジタル認証すること、または Windows Store 経由で配布することを要求しています。そのため、外部企業を通じてデジタル証明書を取得することが推奨されており、その費用は数百ユーロにのぼります (例：https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen を参照)。

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) est à l'étude pour signer les binaires Windows sans frais ; tant qu'elle n'est pas en place, il est fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows.

2.10.1 Windows SmartScreen の警告

blunderDB をダウンロードして実行すると、Windows が次のような警告を表示する場合があります



SmartScreen にブロックされた特定の実行ファイルを許可したい場合：

1. 実行ファイルを実行しようとする：

- 実行ファイルを起動しようとする、SmartScreen がブロックして警告を表示する場合があります。

2. 「詳細情報」をクリックする：

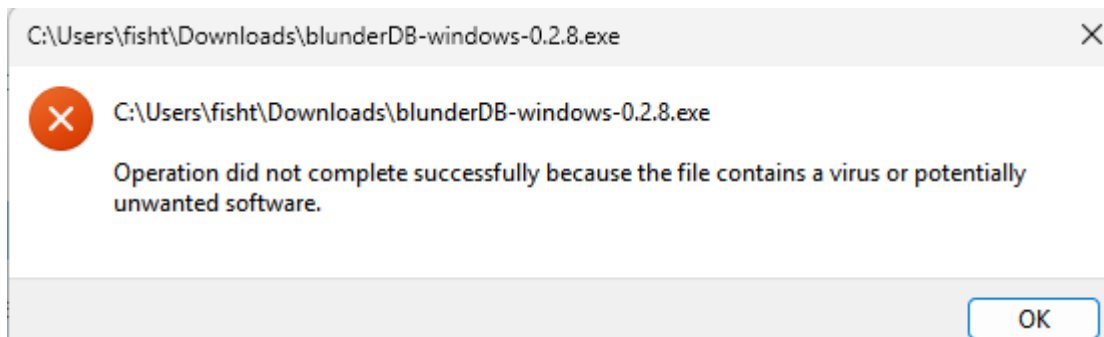
- SmartScreen の警告ウィンドウで、**詳細情報** をクリックしてください。

3. 「実行する」を選択する：

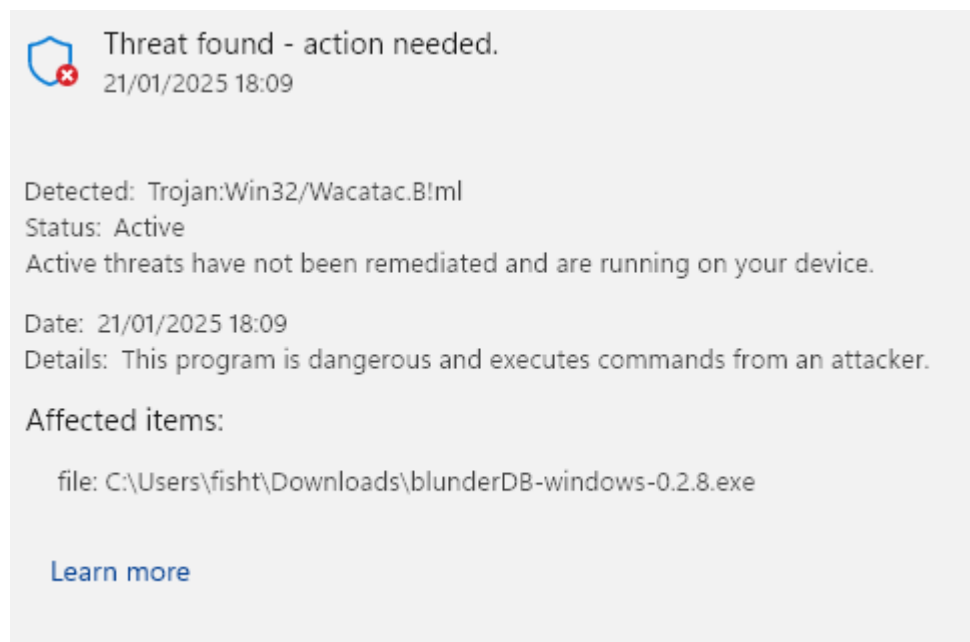
- 実行ファイルを信頼する場合は、**実行する** をクリックして、このインスタンスの SmartScreen 警告を回避してください。

2.10.2 Windows Defender によるブロック

Windows の一部のセキュリティ設定では、SmartScreen のブロックを解除しても（前のセクションを参照）、Windows Defender が次のようなメッセージで blunderDB の実行を妨げる場合があります



または

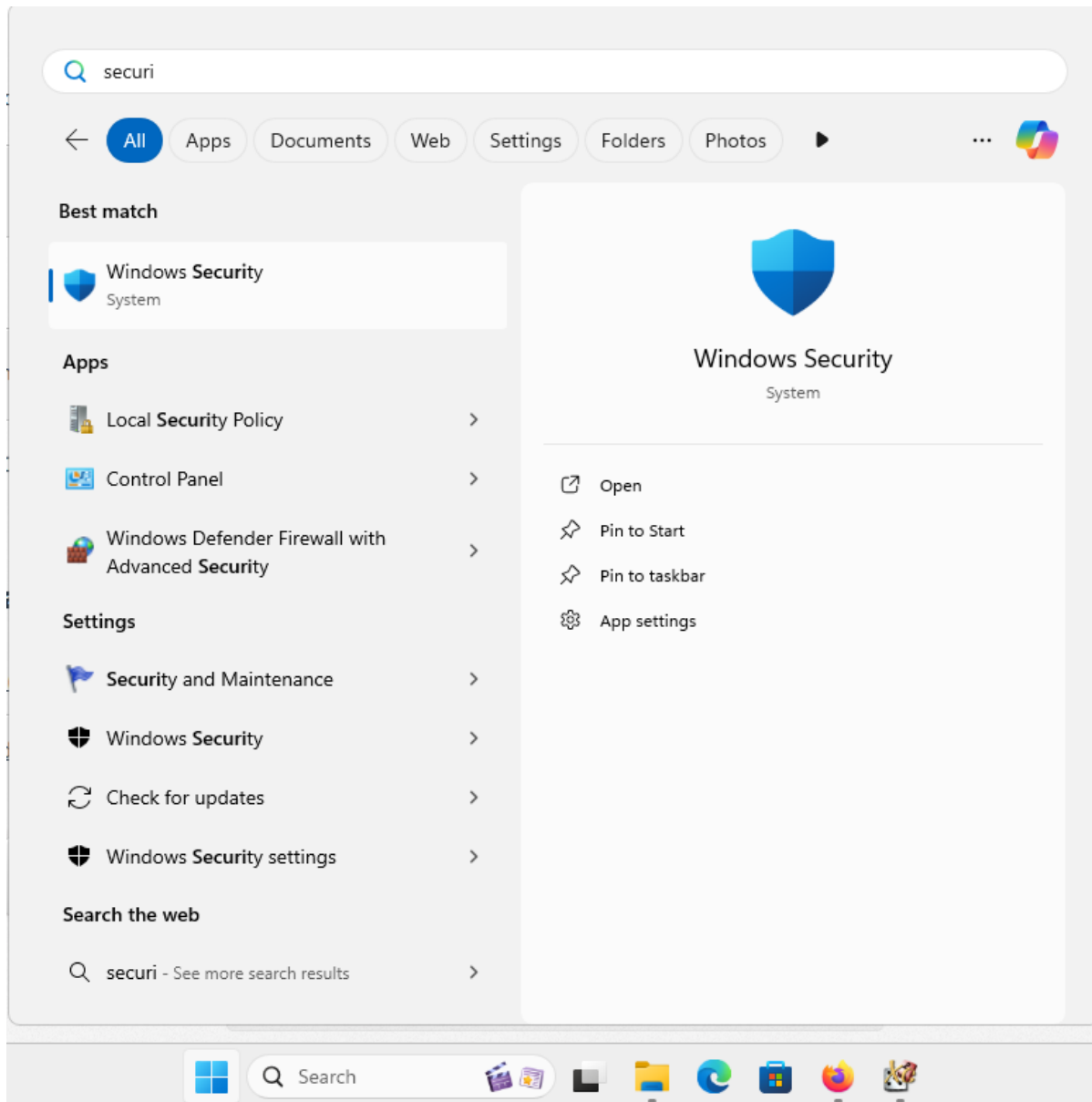


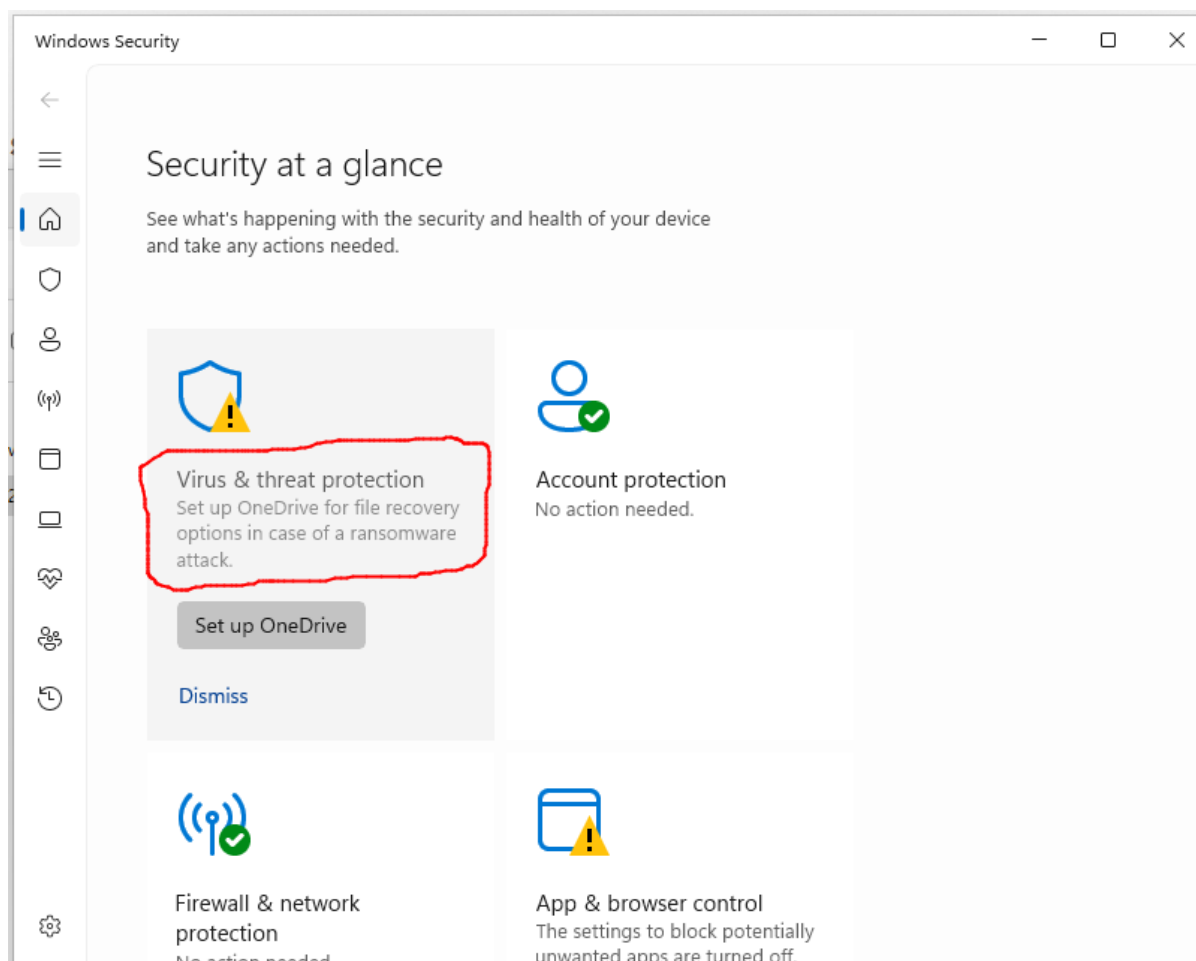
または隔離する場合があります。

Windows Defender は誤検知を引き起こすことが知られています。この問題は、Golang の公式サイト FAQ (<https://go.dev/doc/faq#virus>) や、Go でプログラムされた一部のプロジェクトの GitHub チケット (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>) で明示的に言及されています。

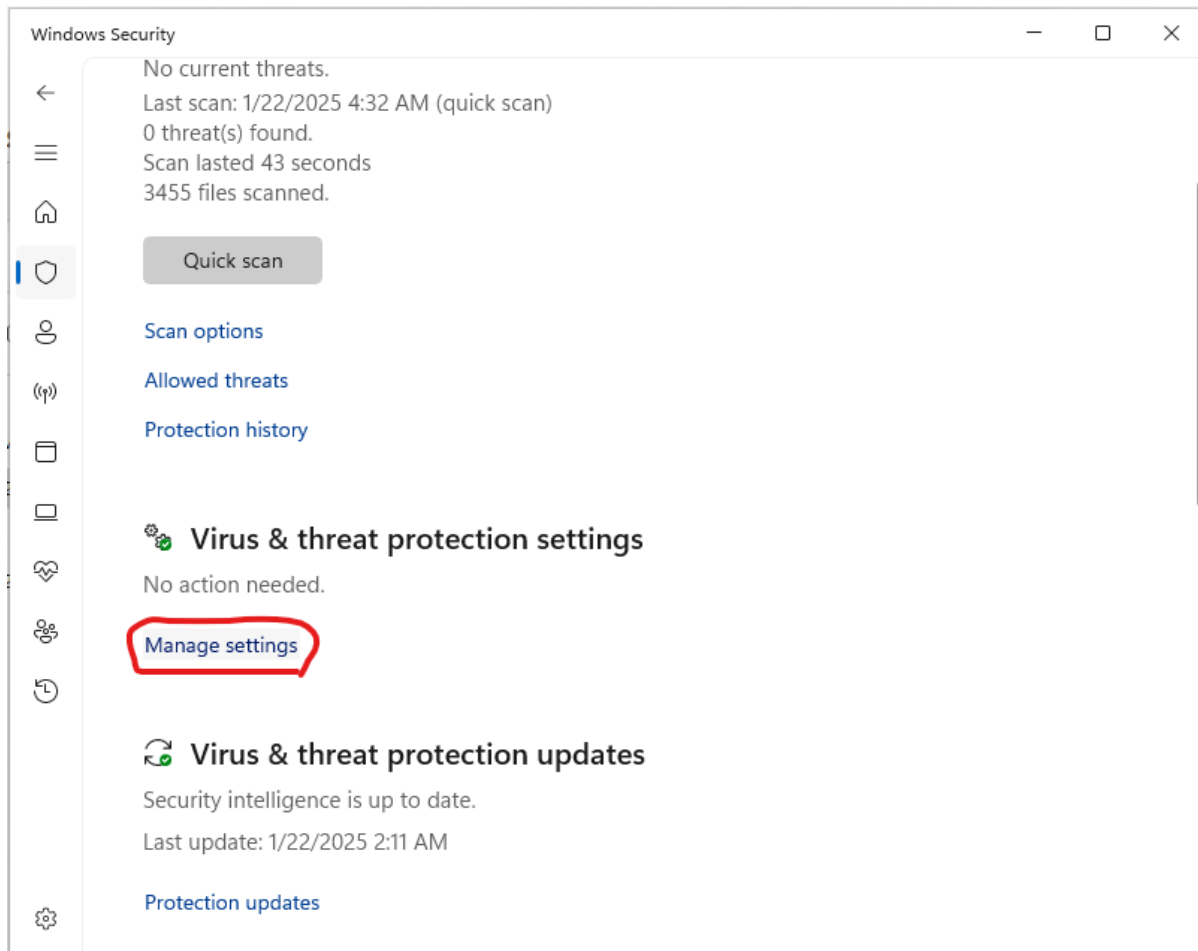
Windows セキュリティによる blunderDB のスキャンを防ぎたい場合：

1. **Windows セキュリティを開く：**
 - **スタート** に移動し、**Windows セキュリティ** と入力します。
2. **「ウイルスと脅威からの保護」に移動する：**
 - **ウイルスと脅威からの保護** をクリックします。
3. **設定の管理：**





- 下にスクロールして、ウイルスと脅威からの保護の設定の下にある **設定の管理** をクリックします。



4. 除外の追加または削除：

- **除外** セクションまでスクロールし、**除外の追加または削除** をクリックします。

5. 除外の追加：

- **除外の追加** をクリックして **ファイル** を選択します。次に、除外したい実行ファイルに移動して選択します。

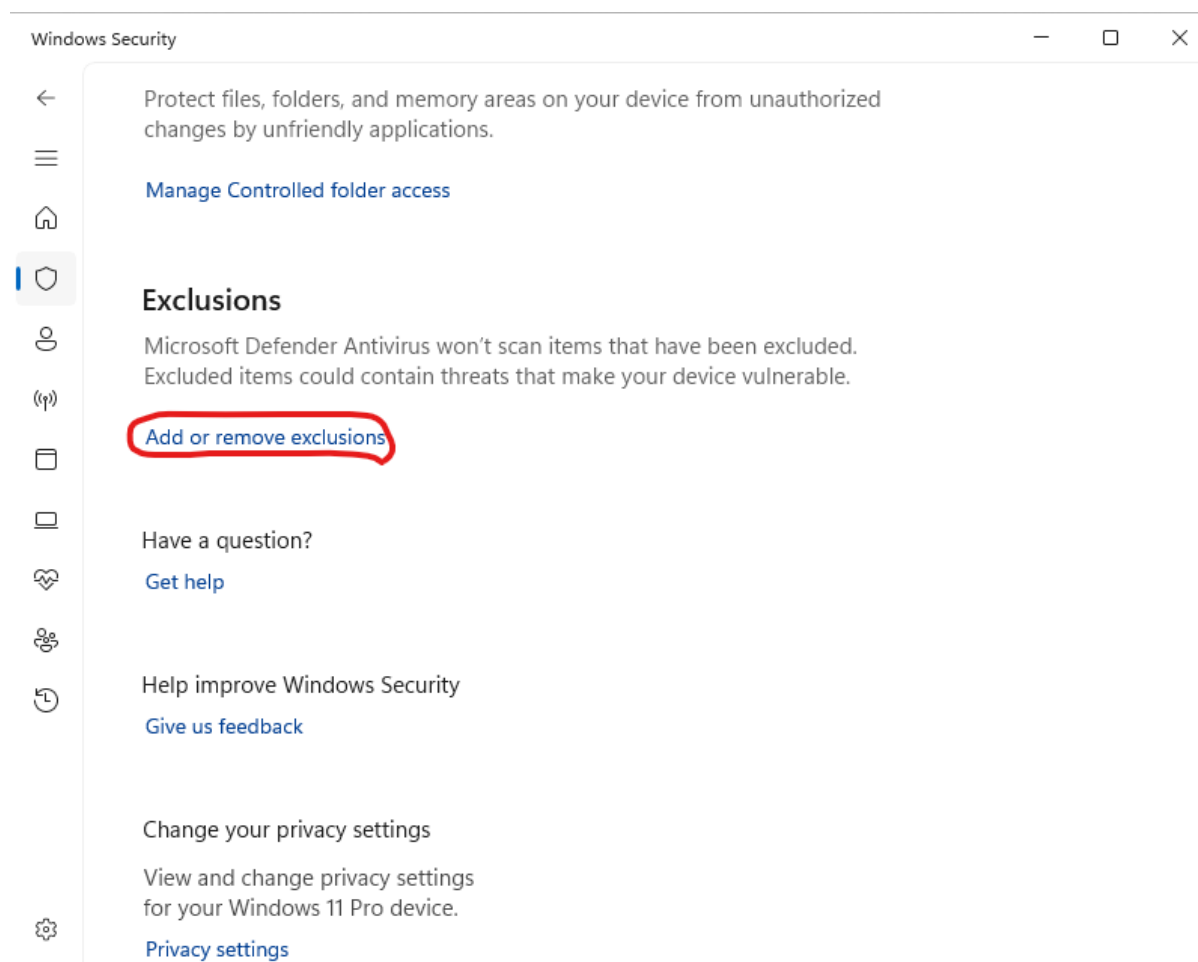
2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

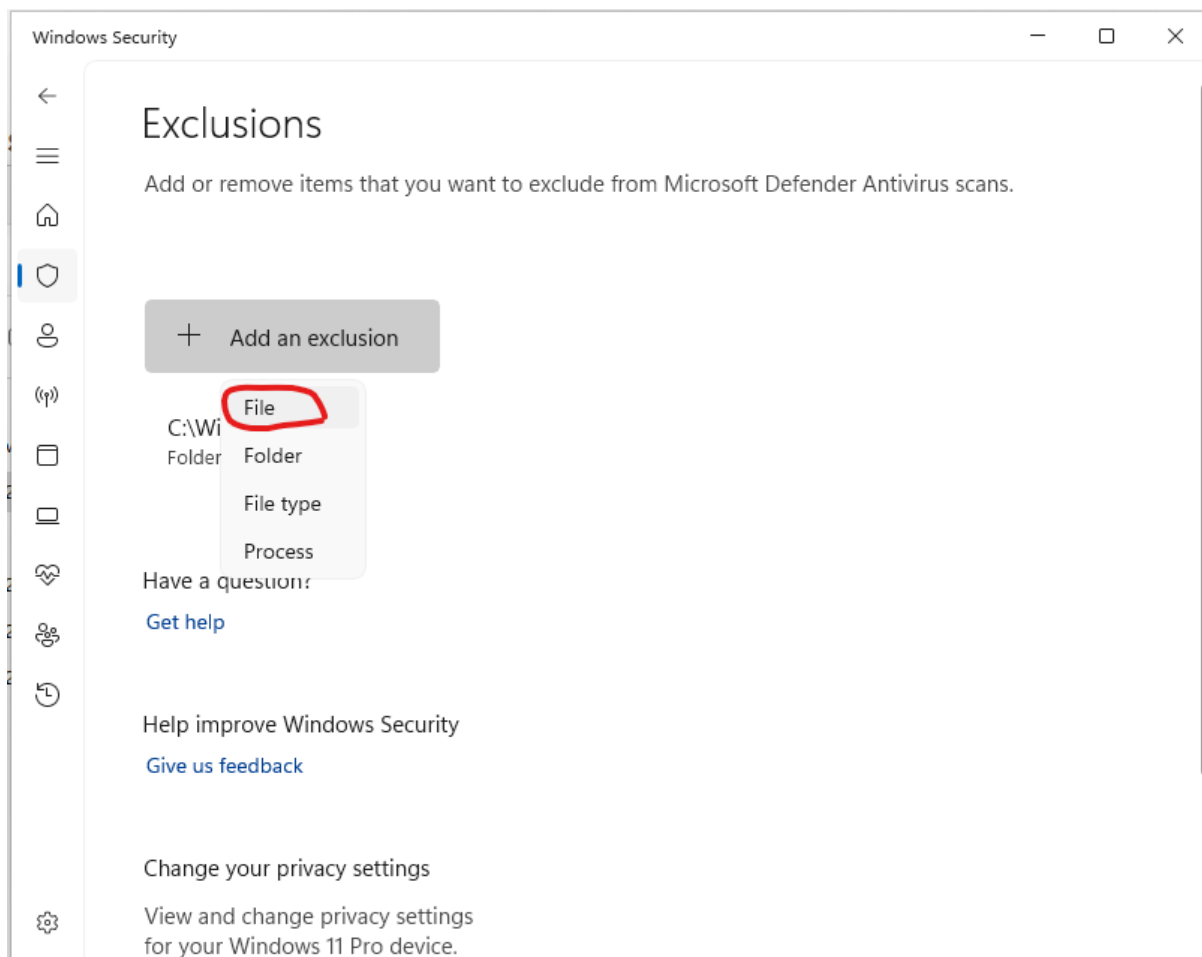
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

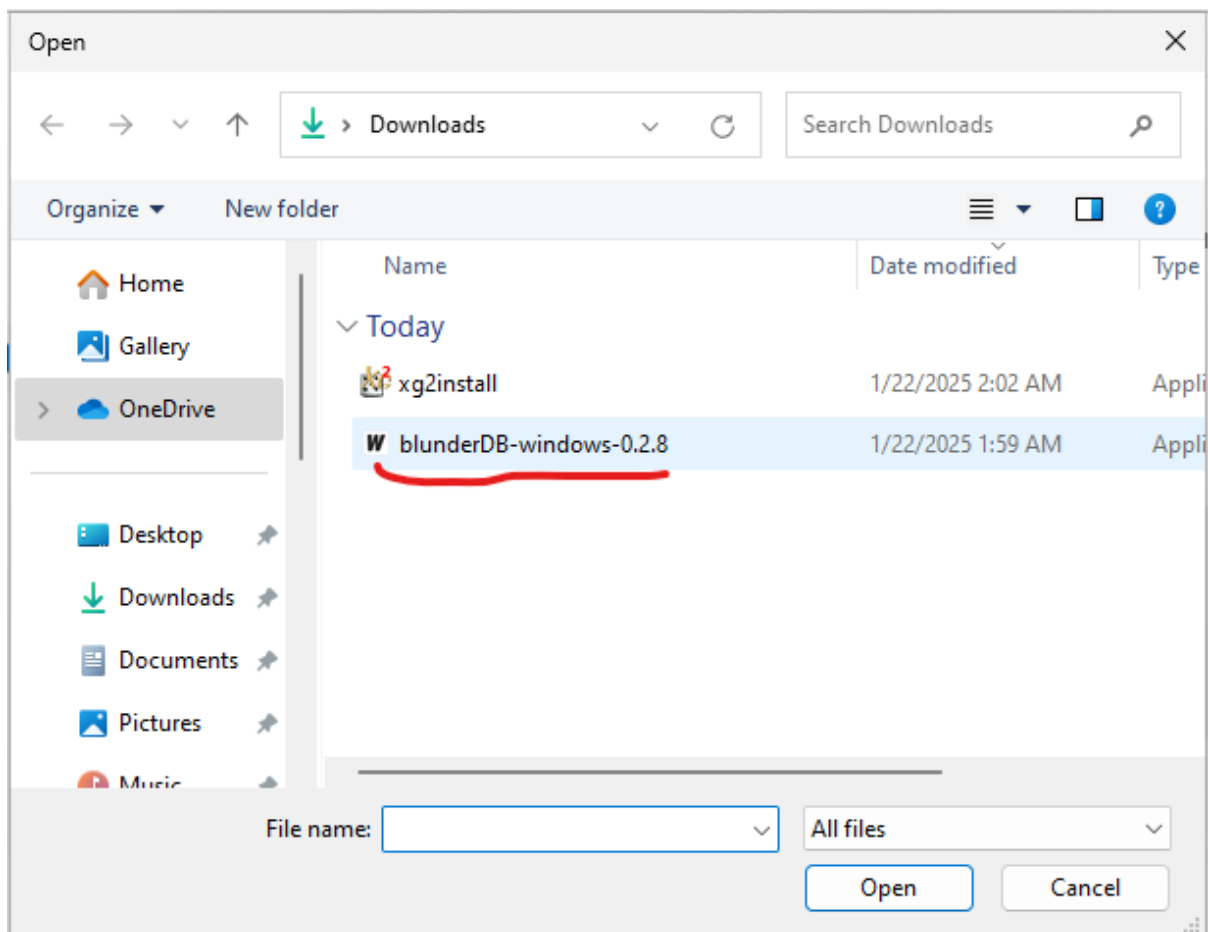
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :

```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.



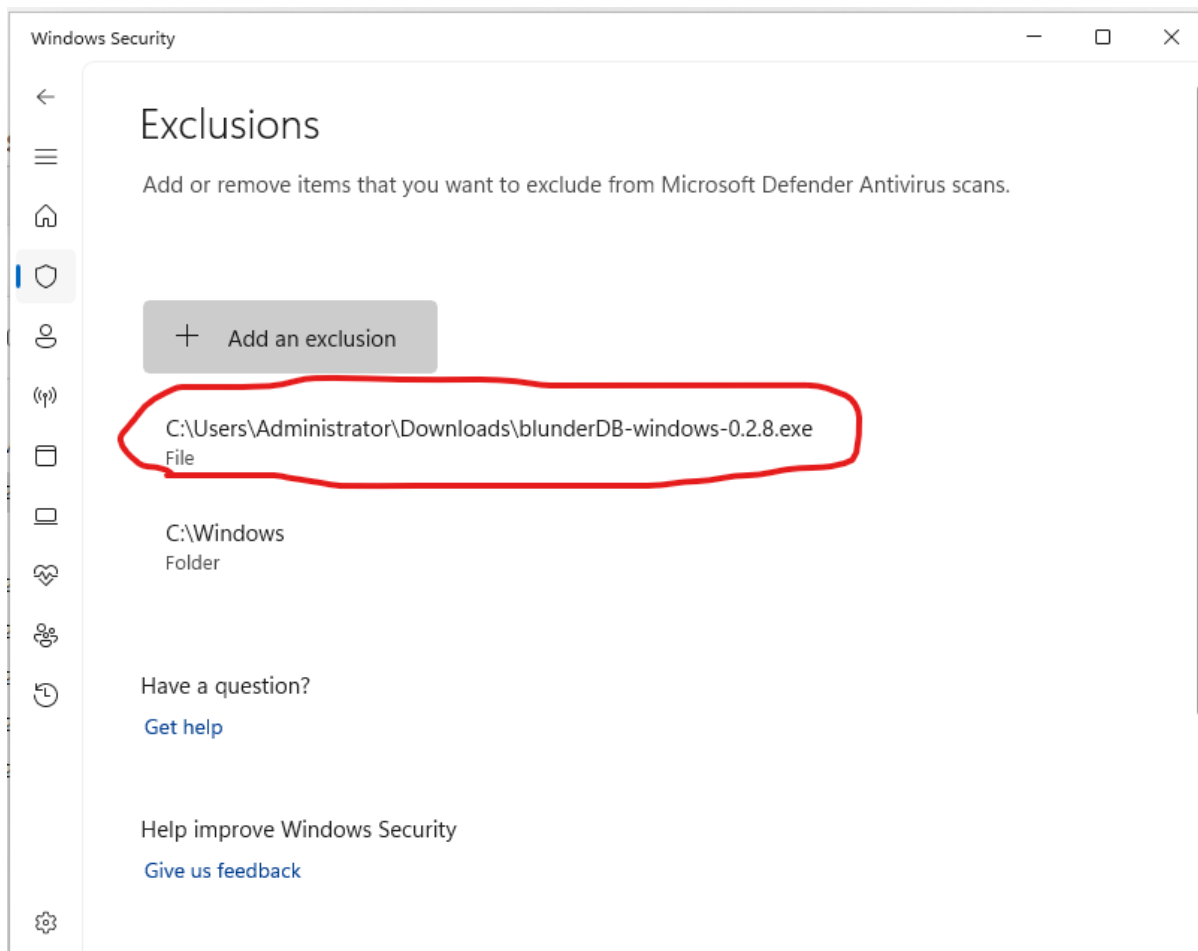




Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

2.11 Mac 付録：blunderDB の起動ブロックについて



注釈

以下は macOS オペレーティングシステムに関するものです。

Mac はソフトウェア出版会社や独立したソフトウェア開発者がアプリケーションをデジタル認証することを要求しています。開発者は年会費を支払って Apple Developer Program に登録する必要があります (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>)。

blunderDB を無料で公開しているため、これらの費用のかかる選択肢を追求するつもりはありません。そのため、Mac が潜在的なリスクについて警告したり、blunderDB の実行を完全にブロックする可能性が高いです。以下のセクションでは、Mac の制限を回避するために行う操作を説明します。

2.11.1 blunderDB のインストール

blunderDB をダウンロードしたら、ダウンロードしたファイルを Finder のアプリケーションセクションにドラッグします。すでに blunderDB を実行しようとして Mac が潜在的なリスクについて警告した場合は、以下の手順に従ってください。

2.11.2 blunderDB の実行を許可する

1. Finder を開き、アプリケーションセクションに移動します。
2. blunderDB を見つけて右クリックします。
3. 「開く」を選択します。
4. 警告ウィンドウが表示されます。「開く」をクリックします。
5. blunderDB が開き、使用できるようになります。

注釈

この操作は一度だけ行う必要があります。以降は、これらの手順を経ずに blunderDB を開くことができます。

2.12 付録: データベーススキーマ

重要

データベースの移行を行う前に、必ず .db ファイルをバックアップしてください。

2.12.1 バージョン 1.0.0

データベースのバージョン 1.0.0 には次のテーブルが含まれます:

- **position:** ポジションを格納します。列 `id` (主キー) と `state` (JSON 形式のポジションの状態) を持ちます。
- **analysis:** ポジションの分析を格納します。列 `id` (主キー)、`position_id` (`position` を参照する外部キー)、および `data` (JSON 形式の分析データ) を持ちます。
- **comment:** ポジションに関連付けられたコメントを格納します。列 `id` (主キー)、`position_id` (`position` を参照する外部キー)、および `text` (コメントのテキスト) を持ちます。
- **metadata:** データベースのメタデータを格納します。列 `key` (主キー) と `value` (キーに関連付けられた値) を持ちます。

2.12.2 バージョン 1.1.0

データベースのバージョン 1.1.0 では次のテーブルが追加されます:

- **command_history:** コマンド履歴を格納します。列 `id` (主キー)、`command` (コマンドのテキスト)、および `timestamp` (コマンド実行の日時) を持ちます。

その他のテーブルはバージョン 1.0.0 から変更されていません。

データベースをバージョン 1.0.0 からバージョン 1.1.0 に移行するには、blunderDB で `migrate_from_1_0_to_1_1` コマンドを実行してください。

2.12.3 バージョン 1.2.0

データベースのバージョン 1.2.0 では次のテーブルが追加されます:

- **filter_library**: 検索フィルターを格納します。列 `id` (主キー)、`name` (フィルター名)、`command` (フィルターに関連付けられたコマンド)、および `edit_position` (フィルター保存時に編集されたポジション) を持ちます。

その他のテーブルはバージョン 1.1.0 から変更されていません。

データベースをバージョン 1.1.0 からバージョン 1.2.0 に移行するには、blunderDB で `migrate_from_1_1_to_1_2` コマンドを実行してください。

2.12.4 バージョン 1.3.0

データベースのバージョン 1.3.0 では次のテーブルが追加されます:

- **search_history**: ポジション検索の履歴を格納します。列 `id` (主キー)、`command` (検索コマンドのテキスト)、`position` (検索時のポジションの状態)、および `timestamp` (検索の日時) を持ちます。

その他のテーブルはバージョン 1.2.0 から変更されていません。

データベースをバージョン 1.2.0 からバージョン 1.3.0 に移行するには、blunderDB で `migrate_from_1_2_to_1_3` コマンドを実行してください。

2.12.5 バージョン 1.4.0

データベースのバージョン 1.4.0 では、マッチ管理のための次のテーブルが追加されます:

- **match**: インポートされたマッチを格納します。列 `id` (主キー)、`player1_name`、`player2_name`、`event`、`location`、`round`、`match_length`、`match_date`、`import_date`、`file_path`、`game_count`、および `match_hash` (重複検出用のハッシュ) を持ちます。
- **game**: マッチのゲームを格納します。列 `id` (主キー)、`match_id` (`match` を参照する外部キー)、`game_number`、`initial_score_1`、`initial_score_2`、`winner`、`points_won`、および `move_count` を持ちます。
- **move**: ゲームの手を格納します。列 `id` (主キー)、`game_id` (`game` を参照する外部キー)、`move_number`、`move_type`、`position_id` (`position` を参照する外部キー)、`player`、`dice_1`、`dice_2`、`checker_move`、および `cube_action` を持ちます。
- **move_analysis**: 各手の分析を格納します。列 `id` (主キー)、`move_id` (`move` を参照する外部キー)、`analysis_type`、`depth`、`equity`、`equity_error`、`win_rate`、`gammon_rate`、`backgammon_rate`、`opponent_win_rate`、`opponent_gammon_rate`、および `opponent_backgammon_rate` を持ちます。

1.3.0 から 1.4.0 への移行は、データベースを開く際に自動的に行われます。

2.12.6 バージョン 1.5.0

データベースのバージョン 1.5.0 では、コレクション管理のための次のテーブルが追加されます:

- **collection**: ポジションのコレクションを格納します。列 `id` (主キー)、`name`、`description`、`sort_order`、`created_at`、および `updated_at` を持ちます。

- **collection_position**: ポジションをコレクションに関連付ける連結テーブルです。列 *id* (主キー)、*collection_id* (*collection* を参照する外部キー)、*position_id* (*position* を参照する外部キー)、*sort_order*、および *added_at* を持ちます。ペア (*collection_id*, *position_id*) は一意です。

1.4.0 から 1.5.0 への移行は、データベースを開く際に自動的に行われます。

2.12.7 バージョン 1.6.0

データベースのバージョン 1.6.0 では、トーナメント管理のための次のテーブルが追加されます:

- **tournament**: トーナメントを格納します。列 *id* (主キー)、*name*、*date*、*location*、*sort_order*、*created_at*、および *updated_at* を持ちます。
- マッチをトーナメントに割り当てるため、*match* テーブルに *tournament_id* 列 (*tournament* を参照する外部キー) を追加しました。

1.5.0 から 1.6.0 への移行は、データベースを開く際に自動的に行われます。

2.12.8 バージョン 1.7.0

データベースのバージョン 1.7.0 では次の列が追加されます:

- 各マッチで最後に閲覧したポジションを記憶するため、*match* テーブルに *last_visited_position* 列を追加しました。

1.6.0 から 1.7.0 への移行は、データベースを開く際に自動的に行われます。

注釈

バージョン 0.10.0 以降、すべてのデータベース移行はデータベースファイルを開く際に自動的に行われます。

2.13 付録：統計モデル— XG / gnuBG / blunderDB の整合

このページでは、blunderDB が **PR** (Performance Rate)**、****Snowie Error Rate**、**MWC 損失**をどのように計算し、これらの指標が eXtreme Gammon (XG) および gnuBG (オープンリファレンス) とどのように整合しているかを説明します。

- **正式な定義**
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - **MWC 損失 (Match Winning Chance)**
- **PR の分母にカウントされる決定**
 - **チェッカープレイ— カウントされる決定**

- キューブ決定- カウントされる決定
- フィルターの概要
- *blunderDB* ↔ *XG* ↔ *gnuBG* の対応
 - *XG* ↔ *blunderDB* の比較 (同じ解析エンジン)
 - *gnuBG* ↔ *blunderDB* の比較 (*SGF* インポート- 異なるエンジン)
- 自分の数値を検証する
- *gnuBG* 参照

2.13.1 正式な定義

PR (Performance Rate)

PR (*gnuBG* では「error rate per decision」とも呼ばれる) は、カウントされた決定ごとのエクイティポイントの千分の一 (ミリポイント、mpt) 単位の平均エラーを測定します。

$$PR = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{\text{counted}}} \times 500$$

- 分子は、スコープ内のすべての決定における EMG エラー (キューブフルエクイティ) の絶対和です。
- 分母 N_{counted} は **カウントされた決定** の数です (以下を参照)。
- 係数 500 はエクイティをミリポイントに変換します (1 ポイント = 1000 mpt ですが、*XG/gnuBG* の慣例により倍率は × 500 です- *gnubg/formatgs.c:399-409* 参照)。

Snowie Error Rate

Snowie ER は PR と **同じ分子** を使用しますが、分母は強制手を含む両プレイヤーの総手数です (すべての決定、フィルターなし) :

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{error}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

参照: *gnubg/formatgs.c:415-424*。

Snowie ER は、分母が強制/自明な決定フィルターに依存しないため、ツール間でより安定しています。*XG* ↔ *gnuBG* ↔ *blunderDB* 間のクロスチェック指標として機能します。

注釈

プレイヤーの Snowie ER は通常 PR の約半分です。分母には両プレイヤーの手が含まれるのに対し、PR はそのプレイヤーの決定のみを使用するためです。

MWC 損失 (Match Winning Chance)

MWC 損失は、プレイヤーのエラーの累積効果を、マッチに勝つ確率のパーセンテージポイントで表します。各決定について、EMG エラーは現在のスコアにおける MET (Match Equity Table) を使用して MWC に変換されます：

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

参照：gnubg/analysis.c:1449-1464。

2.13.2 PR の分母にカウントされる決定

blunderDB は XG および gnuBG と同じ除外ルールに従います。

チェッカープレイ— カウントされる決定

強制されていない手 のみがカウントされます：

- 手が **強制** であるのは、サイコロが 1 つの合法的なプレイしか提供しない場合です (gnubg/analysis.c:458 の `cMoves == 1`)。
- 強制手は定義上エラーがゼロです：プレイヤーに選択肢がありませんでした。それらを分母に含めると PR が人為的に低下します。

キューブ決定— カウントされる決定

接戦のキューブ決定 のみがカウントされます：

- キューブ決定が **接戦** であるのは、ダブリングポイントの周囲のエクイティウィンドウ $[-0.16, +0.16]$ 内にある場合です (gnubg/eval.c:5088-5100 の述語 `isCloseCubedecision`)。
- 自明な「No Double」(非常に負または非常に正のエクイティ) は真の戦略的決定ではありません。それを含めると分母が膨らみ PR が低下します。

フィルターの概要

決定タイプ	N_{counted} (PR) に含まれる
強制されていない手	はい
強制手	いいえ
接戦キューブ	はい
自明な No Double	いいえ
Take / Pass	常に (これらはダブルへの応答です)

2.13.3 blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG の対応

指標は以下の範囲内で整合しています (3 つの参照マッチで測定)：

XG ↔ blunderDB の比較（同じ解析エンジン）

指標	典型的な差
総決定数	冪 5
強制されていない手	冪 7
PR	冪 0.10
MWC 損失	冪 1.0 pp
総エクイティ (EMG)	冪 0.05

gnuBG ↔ blunderDB の比較（SGF インポート– 異なるエンジン）

指標	典型的な差 主な原因	
PR (チェッカー)	冪 0.20	クロスエンジンのエクイティ差
MWC 損失	冪 3.5 pp	SGF の不完全な接戦キューブデータ
Snowie ER	冪 0.50	解析なしの強制手 (SGF)

注釈

SGF ファイル (gnuBG) は強制手の代替手を含まないため、blunderDB は SGF インポート時にすべての強制手を検出できません。これにより Snowie ER に構造的な差が生じます (分母がわずかに異なる)。

2.13.4 自分の数値を検証する

PR または MWC の値が XG の数値と乖離する場合は、以下の点を確認してください：

1. **完全な解析**– PR は解析のあるポジションのみで計算できます。解析のないポジションはエラーゼロとしてカウントされますが、 N_{counted} には含まれません。
2. **XG バージョン**– XG はバージョン間で計算を変更する場合があります。blunderDB は最近のバージョンで観察された動作に合わせています。
3. **インポート形式**– gnuBG の SGF ファイルは、ファイルにすべてのキューブ決定の完全な解析が含まれていないため、キューブ指標でより大きな差が生じます (上記の表を参照)。
4. **データベースの移行**– blunderDB の更新後、既存のデータベースは自動的に移行されます。新しいバージョンでデータベースを開く前にバックアップを作成してください。

2.13.5 gnuBG 参照

数式は、以下のソースファイル (gnuBG リポジトリ) で検証されています：

- gnuBG/formatgs.c:399-409– PR ("Error rate per decision")。
- gnuBG/formatgs.c:415-424– Snowie Error Rate。
- gnuBG/analysis.c:458-462– チェッカー累積、強制手の除外 (cMoves > 1)。

- gnubg/analysis.c:1430-1474— 決定ごとの EMG → MWC 変換。
- gnubg/analysis.c:1449-1464— MWC 損失の累積 (eq2mwc)。
- gnubg/eval.c:5088-5100— 述語 ``isCloseCubedecision`` (閾値 0.16)。

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

第3章 連絡先

作者：Kévin Unger <blunderdb@proton.me>。Heroes ではハンドルネーム postmanpat でも見つけられます。

私は当初、自分のミスのパターンを見つけられるよう、個人的な利用のために blunderDB を開発しました。しかし、設計、コーディング、デバッグに多くの時間を費やした後では、フィードバックをいただけるのはとても嬉しいものです。ですから、ぜひお気軽にご感想をお寄せください。（建設的な）フィードバックはすべて歓迎します。

やり取りの方法はいくつかあります。

- blunderDB の Discord サーバーに参加する：<https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- blunderdb@proton.me 宛にメールを送る、
- トーナメントで会うことがあれば直接話す、
- Github で、
 - チケットを作成する：<https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - バグ修正や改善の提案には、プルリクエストを作成してください。

第4章 寄付する

blunderDB を気に入っていただき、これまでと今後の開発を支援したいとお考えの場合は、次のことができます

- お会いする機会があれば、一杯おごってください！
- PayPal で blunderdb@proton.me 宛にささやかな寄付をする

第5章 謝辞

このささやかなソフトウェアを、パートナーの Anne-Claire と愛する娘の Perrine に捧げます。とりわけ、何人かの友人に特別な感謝を述べたいと思います。

- *Tristan Remille* には、喜びと思いやりをもってバックギャモンの世界へ導いてくれたこと、この素晴らしいゲームを理解するための道を示してくれたこと、上達しようとする私の拙い試みにもかかわらず励まし続けてくれたことに感謝します。
- *Nicolas Harmand* には、もう 10 年以上にわたって素敵な冒険を共にしてきた陽気な仲間であり、バックギャモンに夢中になって以来、素晴らしいゲームの相棒であることに感謝します。